天津科技大学研究生学位论文

(申请硕士学位)

海藻酸钠复合涂膜制备及芒果保鲜效果评价

PREPARATION OF SODIUM ALGINATE COMPOSITE COATING FILM AND EVALUATION OF MANGO PRESERVATION EFFECT

专业学位类别（领域）：食品工程

校内指导教师：王丽霞 研究员

企业指导教师：林琼 副研究员

研 究 生 姓 名：王维

申请学位级别：全日制生物与医药硕士

论文提交日期：2025 年 6 月

分类号：TS255.3 学校代码：10057
密级： 研究生学号：22844947

海藻酸钠复合涂膜制备及芒果保鲜效果评价

Preparation of sodium alginate composite coating film and evaluation of mango preservation effect

专业学位类别（领域）：食品工程
校 内 指 导 教 师：王丽霞 研究员
企 业 指 导 教 师：林琼 副研究员
研 究 生 姓 名：王维
申 请 学 位 级 别：全日制生物与医药硕士
论 文 提 交 日 期：2025 年 6 月
论 文 课 题 来 源：国家项目
学 位 授 予 单 位：天津科技大学

摘　要

近年来人们对营养价值高的水果的需求量不断攀升，但水果采后易受机械损伤和病原菌的侵害，造成经济损失。由于目前的保鲜方法具有一定的局限性，所以探索绿色安全成本低的保鲜技术仍是重中之重。本研究将海藻酸钠为主要原料，向其中加入羧甲基纤维素钠、ε-聚赖氨酸盐酸盐以改善其机械性能及抑菌能力，经过单因素明确大致范围，开展响应面设计试验找到合适配比。同时，测定复合膜的性能和结构特质，探索各成分相容性和形成机理。最后，将研制的复合膜用于芒果涂膜保鲜处理，为提升芒果品质提供全新的思考方向与理论依据。主要研究结果如下：

（1）复合膜配方优化：着重探究了海藻酸钠（SA）、羧甲基纤维素钠（CMC-Na）、ε-聚赖氨酸盐酸盐（ε-PLLH）以及甘油添加量等，对膜的水蒸气透过率（WVP）、拉伸强度（TS）、断裂伸长率（EAB）产生的影响，以此获取各因素的最佳作用条件。借助响应面实验进行深入优化分析，最终确定的最佳配方为：海藻酸钠浓度 0.99%，羧甲基纤维素钠添加量 0.51%，ε-聚赖氨酸盐酸盐添加量 0.19%，甘油添加量 0.4%。考虑到实际操作的便利性，在将条件微调为海藻酸钠浓度 1%，羧甲基纤维素钠添加量 0.5%，ε-聚赖氨酸盐酸盐添加量 0.2%，甘油添加量维持 0.4%时，对复合膜性能进行实际测试。结果显示，WVP 为 0.74 [10^{-11}g·m/(m^2·s·Pa))]，TS 达 220.25 MPa，EAB 为 84.95%。这些实测数据与响应面实验预测结果基本相符。

（2）SA、SA/CMC-Na、SA/CMC-Na/ε-PLLH 复合膜性能及结构表征：傅里叶红外、X 射线衍射、扫描电镜结果表明，各组分之间不是简单叠加，而是相互作用力，复合膜性能更稳定，结构更致密；热重分析表明，SA/CMC-Na/ε-PLLH 复合膜的热稳定性高于 SA 膜，提高了膜的耐热性；透光率结果显示，复合膜的透光率低于 SA 膜，低透光率有助于阻断光穿透性防止光降解；添加 ε-PLLH 能抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、胶孢炭疽菌生长；色差分析表明，SA/CMC-Na/ε-PLLH 膜的颜色对产品外观的影响较小；SA/CMC-Na/ε-PLLH 膜的氧气透过系数较低，对氧气的渗透作用有一定的阻碍作用；复合膜的亲水性较为突出，水接触角低于 SA 膜，有必要进行改进。

（3）把配方优化后的复合膜用在芒果上进行试验：与对照组相比涂膜处理组能降低芒果的黑斑发生率，降低失重率，延缓总酸下降，降低呼吸速率、乙烯释放量，推迟峰值，延缓可溶性固形物、硬度减少，抑制丙二醛含量积累，保持色泽，提高过氧化物酶、过氧化氢酶和超氧化物歧化酶的活性，使总酚、总黄酮含量积累。SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组的芒果品质优于 SA/CMC-Na 和 SA 处理组，涂膜处理组优于对照组，能有效维持芒果贮藏期品质，在水果保鲜方面具备实用意义。

关键词：复合膜；海藻酸钠；羧甲基纤维素钠；ε-聚赖氨酸盐酸盐；芒果；保鲜

ABSTRACT

In recent years, the demand for fruits with high nutritional value has been rising, but fruits are susceptible to mechanical damage and pathogenic bacteria after harvest, resulting in economic losses. Due to the limitations of the current preservation methods, it is still the top priority to explore green, safe and low-cost preservation technologies. In this study, sodium alginate was used as the main raw material, and sodium carboxymethyl cellulose and ε-polylysine hydrochloride were added to it to improve its mechanical properties and antibacterial ability. At the same time, the properties and structural characteristics of the composite film were determined, and the compatibility and formation mechanism of each component were explored. Finally, the developed composite film was used for mango coating preservation treatment, which provided a new thinking direction and theoretical basis for improving the quality of mango. The main findings are as follows:

(1) Optimization of composite membrane formulation: The effects of sodium alginate, sodium carboxymethyl cellulose, ε-polylysine hydrochloride and glycerol addition on the water vapor transmittance (WVP), tensile strength (TS) and elongation at break (EAB) of the membrane were emphatically explored, so as to obtain the optimal conditions of each factor. With the help of in-depth optimization analysis of response surface experiments, the optimal formula was finally determined as follows: sodium alginate concentration of 0.99%, sodium carboxymethyl cellulose addition of 0.51%, ε-polylysine hydrochloride addition of 0.19%, and glycerol addition of 0.4%. Considering the convenience of practical operation, the performance of the composite film was tested when the conditions were fine-tuned to the concentration of sodium alginate at 1%, the sodium carboxymethylcellulose at 0.5%, the addition of ε-polylysine hydrochloride at 0.2%, and the addition of glycerol at 0.4%. The results showed that the WVP was 0.74 [10^{-11} g·m/(m^2·s·Pa)], TS is 220.25 MPa, and EAB is 84.95%. These measured data are basically consistent with the experimental prediction results of the response surface.

(2) Performance and structure characterization of SA, SA/CMC-Na, SA/CMC-Na/ε-PLLH composite films: The results of Fourier transform infrared, X-ray diffraction, and scanning electron microscopy show that the components are not simply superimposed, but interact with each other, and the composite films are more stable and denser. Thermogravimetric analysis showed that the thermal stability of the SA/CMC-Na/ε-PLLH composite film was higher than that of the SA film, and the heat resistance of the film was improved. The results of light transmittance showed that the light transmittance of the composite film was lower than that of the SA film, and the low light transmittance helped to block the light penetration and prevent light degradation. The addition of ε-PLLH could inhibit the growth of Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Colloidal anthrax. The

color difference analysis showed that the color of the SA/CMC-Na/ε-PLLH film had little effect on the appearance of the product. The oxygen permeability coefficient of SA/CMC-Na/ε-PLLH membrane is low, which has a certain hindrance effect on oxygen permeation. The hydrophilicity of the composite film is more prominent, and the water contact angle is lower than that of the SA film, so it is necessary to improve.

(3) The composite film after formula optimization was used on mango for experiments: compared with the control group, the coating treatment group could reduce the incidence of black spots in mango, reduce the weight loss rate, delay the decline of total acid, reduce the respiration rate and ethylene release, delay the peak value, delay the reduction of soluble solids and hardness, inhibit the accumulation of malondialdehyde content, maintain the color, improve the activities of peroxidase, catalase and superoxide dismutase, and accumulate the content of total phenols and total flavonoids. The quality of mango in the SA/CMC-Na/ε-PLLH treatment group was better than that of the SA/CMC-Na and SA treatment groups, and the coating treatment group was better than that of the control group, which could effectively maintain the quality of mango during storage and had practical significance in fruit preservation.

Key words: Composite membranes，Sodium alginate，Sodium carboxymethylcellulose，ε-Polylysine hydrochloride，Mango，Preservation

目　录

1 前言.....1
1.1 研究背景.....1
1.2 涂膜保鲜.....1
1.2.1 蛋白质基.....1
1.2.2 脂质基.....2
1.2.3 多糖基.....2
1.2.4 复合型可食用膜.....3
1.3 主要成膜材料.....3
1.3.1 海藻酸钠.....3
1.3.2 羧甲基纤维素钠.....4
1.3.3 ε-聚赖氨酸盐酸盐.....5
1.4 芒果保鲜研究现状.....6
1.4.1 芒果采后病害研究现状.....6
1.4.2 芒果采后防治方法.....6
1.5 研究内容与意义.....8
1.5.1 研究目的及意义.....8
1.5.2 研究内容.....8
1.5.3 研究技术路线.....9
2 材料与方法.....10
2.1 材料和仪器.....10
2.1.1 实验材料.....10
2.1.2 实验试剂.....10
2.1.3 仪器及设备.....11
2.2 实验方法.....11
2.2.1 复合膜的制备.....11
2.2.2 复合膜的机械性能测定.....12
2.2.3 复合膜单因素试验.....12
2.2.4 复合膜响应面优化实验.....13
2.2.5 复合膜的性能表征.....13
2.2.6 复合膜对芒果采后贮藏保鲜的效果研究.....14
2.3 数据分析.....16
3 结果与讨论.....17
3.1 复合膜配方的确定.....17
3.1.1 复合膜单因素试验.....17

3.1.2 响应面设计试验优化.....21
3.2 复合膜性能表征.....27
3.2.1 复合膜的 X 射线衍射分析.....27
3.2.2 复合膜的傅里叶红外光谱分析.....28
3.2.3 复合膜的热重分析.....29
3.2.4 复合膜的透光率分析.....30
3.2.5 复合膜的水接触角分析.....31
3.2.6 复合膜的扫描电镜分析.....31
3.2.7 复合膜的抗菌性能.....32
3.2.8 复合膜的色差分析.....32
3.2.9 复合膜的氧气透过系数.....33
3.3 可食性涂膜对芒果采后贮藏保鲜的效果评价.....33
3.3.1 芒果外观图像分析.....33
3.3.2 失重率分析.....34
3.3.3 芒果黑斑发生率分析.....35
3.3.4 硬度分析.....36
3.3.5 总酸分析.....36
3.3.6 可溶性固形物含量分析.....37
3.3.7 色差分析.....38
3.3.8 乙烯释放速率与呼吸速率分析.....39
3.3.9 总酚.....40
3.3.10 总黄酮.....41
3.3.11 丙二醛含量分析.....41
3.3.12 过氧化物酶 POD.....42
3.3.13 超氧化物歧化酶 SOD.....43
3.3.14 过氧化氢酶 CAT.....43
4 结论.....45
4.1 全文总结.....45
4.2 论文的创新点.....46
4.3 论文的不足之处.....46
5 展望.....47
6 参考文献.....48

1 前 言

1.1 研究背景

水果从田间到餐桌的漫长旅程中，损害如影随形，带来的损失极为严重，这些损失严重影响果农、经销商的经济收益，制约水果产业的健康发展。芒果是热带水果之王，因鲜甜可口，风味独特，含有丰富的维生素、矿物质等人体所需的营养物质，深受人们喜爱，然而，果实采摘之后，在贮藏与运输阶段，易遭受环境因素（诸如温度波动、湿度变化、气体成分改变等）以及自身呼吸作用等生理活动的双重影响，致使果实品质逐步下降。果实营养价值降低，从而不能食用，这不但会导致资源浪费、破坏环境，还造成很多芒果采摘后没能进入全国性市场销售，同人们需求的丰富性和淡季调控形成非常大的矛盾，所以在维持芒果生命活动并保证其色香味等的前提下，延长其货架期显得尤为重要。从当前市场来看，果实新鲜度作为衡量果实品质的关键指标，直接左右着市场定价与销量表现，因此，高度重视并大力推进保鲜工作，无疑是保障果实市场价值的核心要点。现如今，化学杀菌剂的应用在果实采后防腐保鲜处理技术中占据重要地位，然而，其负面效应不容忽视，尤其是在食品安全方面造成了诸多隐患。因此，研发更安全、更可靠的采后防腐保鲜方法在实际应用中意义重大。

1.2 涂膜保鲜

现如今，消费者对品质好、营养高的新鲜水果的需求攀升，为此科研人员全力探索更新颖、更有效的方法，旨在努力维持水果品质且增加货架期。可食涂膜保鲜贮藏技术因其独特优势，在水果采后处理科研范畴内成为科研人员关注的核心方向。涂膜保鲜一般利用浸涂、刷涂或喷涂的手段，在果实表层构建极薄的膜[1]。这层膜如同给果实穿上了“防护衣”，其作用类似于气调包装，能够切实有效地阻隔水蒸气透过，降低水分散失，为果实保鲜筑牢防线，从而有效缓解因失水造成的干瘪问题[2]并且该技术减少了一次性和不可降解包装材料的用量[3,4]。多数可食用涂膜的构成基础为多糖、蛋白质或者脂类，这些成分既能够单独用于涂膜制作，也可相互混合搭配使用[5]。可食涂膜成分的物理和化学特性很可能会影响膜的力学性能和阻隔性能[6]。

1.2.1 蛋白质基

蛋白质属于有机聚合物。由于氨基酸的数量、排列序列在分子间成键时发挥着差异化影响，使得蛋白质基可食涂膜呈现出丰富多样的物理、力学性能，进而适配各类食品的包装需求[7]。蛋白质基涂膜可降低果实水分流失，阻隔氧气渗透，减少脂肪损耗，改善食品感官品质并提升营养价值[8]，还能够负载抗菌剂、风味物质和颜色等物质，丰富了材料的功能[9]。但是蛋白基膜水蒸气渗透性低，拉伸强度低，所以需要通过与其他方法结合使用更好。

Chuacharoen等[10]把承载有姜黄素的玉米醇溶蛋白溶液涂抹在芒果表皮上，能有效延缓果实变软和变坏，使芒果的失重情况得到改善，从而让芒果在采摘后依然能较

好地保持新鲜状态。Li等[11]人对玉米醇溶蛋白改性处理利用的是空气辉光放电等离子体技术，处理之后的膜亲水性显著提升，机械性能也有所提高。而且，即便经过28天的存放，该薄膜的力学性能依旧保持稳定。Zhong等[12]研制的明胶膜不仅有良好的拉伸强度和断裂伸长率而且能延缓草莓质量和硬度的下降速度。Arciello等[13]为提升薄膜性能将山核桃外壳提取物添加到乳清蛋白膜中，不仅提高了膜的机械性能而且这种膜能够被胃蛋白酶消化分解，这一研究显示出在开发多功能可食包装材料方面的创新潜力。

1.2.2 脂质基

脂类物质广泛来源于动物和植物等天然资源。在动物体内，从海洋生物的油脂到陆地哺乳动物的脂肪储备，皆是脂类的重要来源；植物界中，诸如大豆、油菜籽等油料作物，以及各类坚果与植物种子，都蕴含着极为丰富的脂类成分，可进行高效提取。脂类分子结构呈现出高度的复杂性与多样性，其内部包括多种具有独特化学活性的官能团。

在实际应用场景中，蜡、石蜡、乙酰甘油酯、有机脂肪酸以及树脂等脂类物质，常常被选作涂膜材料。以水果保鲜处理为例，在水果表面均匀涂抹一层蜡膜是一种较为常用的手段。这层蜡膜能够有效减少水果因外界物理摩擦、碰撞等因素所导致的生理损伤，并且在一定贮藏时期内，显著抑制水果水分的过度散失，从而维持水果的新鲜外观与口感。然而，该处理方式存在一定弊端。随着贮藏时间的不断延长，蜡膜会严重阻碍水果与外界环境之间的气体交换进程，致使水果内部微环境中的CO_2浓度急剧攀升。过高的CO_2浓度不仅会严重干扰水果正常的呼吸代谢活动，打破其生理平衡，还为真菌的大量滋生与快速繁殖营造了适宜的环境条件，最终对水果的品质、风味以及贮藏寿命产生极为不利的影响，这一负面效应已在相关权威研究[14]中得到充分验证。

面对这一挑战，科研人员积极投身于提升涂膜物化特性的研究工作中。近年来，纳米技术在脂类涂膜领域崭露头角，展现出巨大的应用潜力。科研人员凭借先进的纳米技术，能够对脂质高分子液滴的粒径进行精准调控。通过将粒径精确控制在纳米尺度范围内，能够从微观层面有效改变膜的结构特征，使其具备更为优异的阻隔性能、机械强度以及生物相容性，进而大幅提升水果保鲜效果，相关研究成果[15]已充分证实这一点。此外，将脂类与其他生物材料进行复合，也是当前科研的重点方向之一。科研人员巧妙地将脂类与多糖、蛋白质等生物材料有机组合，成功制备出多功能膜液。这种复合膜液充分融合了不同材料的优势，例如多糖出色的成膜能力与良好的生物可降解性、蛋白质丰富的营养特性以及脂类卓越的疏水性和阻隔性能，为开发性能更优越、功能更全面的保鲜涂膜开辟了全新的研究路径。

1.2.3 多糖基

多糖发现于植物、昆虫外壳，属于天然物质的一类，淀粉、果胶、卡拉胶、海藻酸钠[16]、壳聚糖[17]、纤维素和其衍生物[18]等。在食品方面，多糖刚开始被用作稳定、增稠、胶凝及加强材料[19]，后来由于多糖制备的可食用涂膜具有安全、没有气味、没

有颜色，可利用氢键在聚合物链间构建交联网络，增强气体阻隔性[20]具备低水分活性以抑制细菌滋生[21]，有较强的润湿性和优良的机械强度，将其用在水果贮藏保鲜方面，有利于维持水果的品质[22]。Huang等[23]所开发的CH基膜液能够抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌，减少微生物对果实的损害，在芒果表面涂膜不仅起到护色作用还能减少质量损失。Duong等[24]在SA薄膜中加入$CaCl_2$使其形成三维网络结构，经各项指标检测，当氯化钙与SA体积按1：25的比例进行混合两者经过相互交联后，所得到的膜特性最佳，其TS以及隔绝氧气的能力均达到最佳。将其应用于玫瑰苹果，与未交联的对照，交联后的处理组能保持果实总酚含量、降低酶活性及减少冷害。

1.2.4 复合型可食用膜

单纯只有一种成分的天然高分子材料制备的可食膜在性能方面有明显缺陷[25]，为解决其机械性能指标欠佳、隔绝强度弱、可靠性差等缺陷，为获取性能更为优异的可食性薄膜，常采用将两种及以上材料相互结合的方式，制成复合型薄膜[26]。在复合膜的构成中，脂质由于自身拥有出色的疏水特性，一般会承担起阻水剂的功能。与之不同的是，蛋白或多糖具有卓越的成膜能力，所以常被用作制膜的基础材料。而且，蛋白或多糖还能作为脂质的容纳介质，通过这种组合方式，让复合膜拥有更为优异的性能，进而可以满足不同种类食品保鲜的特定需求。Jiang等[27]将玉米醇溶蛋白和柑橘果胶作为基质，研制出负载CEO（柠檬桉叶油）的Pickering乳液。结果显示，玉米醇溶蛋白的加入量在0.25%~2%之间，涂膜剂特性最为平稳。由其构建的缓释系统对扼制病原菌滋生繁衍效果显著，且能够保持苹果切片品质。Heristika等[28]报道了大蒜油-明胶-果胶复合可食性涂层能够有效维持红辣椒的贮藏品质，并可将其保质期延长至14 d。复合膜能更好提升薄膜的特性进一步契合保鲜方面的要求。

复合膜综合性能优良，结合了各单一材料优势，机械性能上，多糖与蛋白质复合可提升膜的拉伸强度和柔韧性，使其在包装过程中不易破裂；阻隔性能方面，脂类与多糖复合，能有效阻挡水分、氧气和微生物入侵，延长食品保质期。生物可降解与安全性高，构成材料多源于天然生物大分子，可在自然环境中被微生物分解，减少环境污染；且对人体无毒无害，不会引入食品安全风险，符合当下绿色、健康消费理念。功能多样化，可根据需求添加功能性成分，如抗氧化剂、抗菌剂、营养强化剂等。添加茶多酚等抗氧化剂，能抑制食品氧化酸败；融入溶菌酶等抗菌剂，可抑制微生物生长，同时为食品补充营养，增强食品品质。

1.3 主要成膜材料

1.3.1 海藻酸钠

海藻酸钠（Sodium Alginate，SA），提取自褐藻这类藻类植物，是一种多糖类天然高分子化合物[29]。作为一种食品添加剂，其生产规模较大且用途极其广泛[30]，安全性极高，凭借着良好的增稠性、胶凝性、成膜性等特性，长期以来在食物、纺织、纸张、环保、化妆品、医药以及其他众多方面均扮演着关键角色[31-33]。自1883年海藻酸

钠从海藻中提取出来后，许多科研人员对海藻酸钠实际应用价值展开更加持续深入的探索。

海藻酸钠，广泛存在于自然界，资源丰富。其独特的化学结构赋予了它多样的功能特性。从化学结构来看，SA属于多糖类物质，分子内含有大量化学活性较高的羧基。这些羧基具备与金属离子发生化学反应的能力，能促使海藻酸钠聚集金属离子。基于这一特性，海藻酸钠在工业废水处理领域大显身手。它能去除废水中的重金属，极大减轻对环境的污染。在医药领域，海藻酸钠同样发挥着重要作用。它作为具备控制释放功能的辅助材料，能有效减缓物质在体内的吸收速度，进而延长药效的持续时间，同时显著降低药物可能产生的副作用，对人体健康极为有益。在美妆行业，海藻酸钠因其优良的性能，成为面膜塑形剂的优质之选。使用含有海藻酸钠的面膜，能起到良好的润肤效果，让肌肤更加水润光滑[34]。在纺织印染方面，海藻酸钠容易吸附色素，且能使织物呈现出均匀鲜亮的色泽。正因如此，在棉、毛、丝、尼龙等各类织物的印花工艺中得到大量应用，助力打造出色彩丰富、图案精美的纺织品。此外，在果蔬保鲜领域，海藻酸钠的应用极为广泛。它能在果蔬表面形成保护膜，减少果蔬与外界环境的气体交换，抑制果蔬的呼吸作用和水分散失，从而延缓果蔬的衰老和腐烂过程，在实际应用中取得十分理想的保鲜效果，这也被众多果蔬保鲜研究和实践所证实[35-37]。

目前，海藻酸钠基可食复合膜已成为研发重点，海藻酸钠膜透明度和抗拉强度都很好，但因其亲水性强，致使水阻隔性能差。基于此，若要使海藻酸钠在食品保鲜领域更充分地发挥作用，就需要将其与其他材料复合来制备成膜。Sipahi等[38]制备了海藻酸钠、β-环糊精、肉桂醛、果胶及乳酸钙膜液。这种多层抗菌涂层可以维持鲜切西瓜的色泽与品质，减小失重，抑制病原菌的滋生。Rao等[39]研究发现在（25±2）℃、相对湿度65%的条件下，2%海藻酸钠、0.2%橄榄油、0.2%抗坏血酸及1%柠檬酸配备而成的复合涂层能有效降低果实腐烂与质量损耗，减少糖的积累，提升氧化水平。

1.3.2 羧甲基纤维素钠

羧甲基纤维素（Carboxymethyl Cellulose，CMC）是一种水溶性纤维素醚，通过天然纤维素改性得到。在实际生产应用中，其酸式结构水溶性较差，一般会制备成钠盐，羧甲基纤维素钠（CMC-Na）。其功能较多，起到增稠、乳化、保水、悬浮等功能，食品、医药等其他领域使用较多[40]。CMC无毒且可安全食用。在食品加工方面，可以充当增稠剂和乳化剂，提升了食品口感，保存期限也增加了。例如，在冰淇淋、豆奶、果冻、罐头等其他食品中加入大约1.2%的CMC，就可以使食品稳定性更强；在醋、植物油、果汁、肉汁等其他产品里加入大约0.5%的CMC，便可以得到稳定的乳化分散液。现在有科研人员在葡萄酒的生产工艺中利用了CMC[41]。CMC在医药中的应用：在针剂生产里，它可作为乳化剂与稳定剂，保障针剂的稳定性与均匀性；于片剂制作时，又能充当粘结剂和成膜剂，确保片剂的成型与质量。与传统纱布敷料在预防创面感染方面作用相似；能控制组织液外渗并促进痊愈，还能缓解术后水肿或刺激。在中药制剂领域，将聚乙烯醇、CMC和聚羧乙烯按3：6：1的配比制备复合膜，用其将中药包

起来，能提高膜对中药的黏着力，使中药在嘴里停留的时间增加，加强其作用。在动物医学上，CMC也同样应用广泛[42]，CMC的其他应用：在石油勘探钻井中，作为稳定剂、保水剂多被用于泥浆中，能够防护油井；在纺织加工中，能够提高印染浆的胶黏性，提高纤维间的凝聚力，进一步增强织物的机械性能；CMC能使涂料分散、乳化和稳定，使其不出现分层，CMC在多个领域都有着独特而重要的地位。

CMC所形成的薄膜具有气体阻隔性能，且呈无色透明状态，这使其在食品保鲜领域具有一定的应用潜力。然而，CMC膜也存在一些明显的缺陷。由于它亲水性较强，对于水蒸气的阻隔效果不佳，难以有效控制食品包装内部的湿度环境。此外，该膜本身不具备抑菌与抗氧化等活性，无法抑制微生物滋生以及延缓食品的氧化变质进程。鉴于这些不足，在实际应用中，CMC膜通常会与其他物质进行共混改性，以此来优化其性能，更好地满足食品保鲜的复杂需求。如今用于保鲜主要是涂膜及包装。CMC制备的膜涂层可以提高光泽度。CMC基膜涂层既操作简单又便宜，多用于保鲜各类果蔬和肉类食物。陈妮娜[43]人用CMC和藕粉制成膜，把它用于冷鲜猪肉的包装，结果显示，这种复合膜可以更好的维持冷鲜肉的质量，增加保存时间。有科研人员将CMC改性或涂布于纸等材料中，以此改进CMC基膜在包装中的不足[44,45]。

1.3.3 ε-聚赖氨酸盐酸盐

ε-聚赖氨酸盐酸盐（ε-Polylysine Hydrochloride，ε-PLLH），由微生物发酵产生，本质为 ε-聚赖氨酸的均聚物，而 ε-聚赖氨酸（ε-Polylysine，ε-PL），最早是在 1977 年，由日本学者 Shima 等[46]人从白色链霉菌（*Streptomyces albulus* 346）的培养液中第一次发现并分离得到。ε-PL 外观为白色至淡黄色粉末状固体，略带苦味。它在水中能较好地溶解，于乙醇中可少量溶解，然而在常见的有机溶剂中难以溶解[47]。ε-PL 作直链状聚合物，它不易被 pH 所影响，且没有具体的熔点，超过 250℃才会分解，因此热稳定性高，在 100℃下煮沸 30 min 或在 120℃下高压灭菌 20 min 都不会被降解[48]。尽管抗菌肽的抑菌机理至今尚未完全明晰，但 ε-聚赖氨酸（ε-PL）的强大抗菌效果却十分显著。ε-PL 拥有广泛的抗菌谱，目前，一种被广泛接受的解释是，ε-PL 主要通过“攻击”菌体的多个关键部位来发挥抑菌功效。这些关键部位涵盖细胞膜系统、细胞壁、遗传物质，以及功能性蛋白质和酶等。通过对这些部位的破坏，ε-PL 干扰了菌体正常的生理功能，从而有效阻碍了它们的生长繁殖[49-51]。Gu 等[52]人发现 ε-PL 对单核增生李斯特菌基因有显著影响，导致该菌细胞膜破坏，使得胞内酶和可溶性蛋白损失，抑制了呼吸代谢。ε-聚赖氨酸发挥作用并不依靠配体与受体间特异性的识别、结合机制，因此不容易诱导产生抗性。有结果表明细菌对 ε-聚赖氨酸没有产生抗性[53]。

赖氨酸是人体无法自行合成、必须依靠外界摄取的必需氨基酸。值得关注的是，它能够通过 ε-聚赖氨酸（ε-PL）的降解过程产生。在人们对食品添加剂安全性极为重视的当下，鉴于 ε-PL 与赖氨酸之间的这种关联，ε-PL 也就有了独特价值，可被视为补充赖氨酸的一种有效途径。Neda 等[54]人对实验小鼠喂饲 ε-PL 进行了毒理学探究，研究发现 ε-PL 没有毒性，即使 ε-PL 含量为 20 g/kg，并没有造成任何不利结果或发生

基因突变，Hiraki 等[55]人用 14C 标记法跟踪 ε-PL 在大鼠体内的吸收，结果表明 94%的 ε-PL 都不会被吸收，经放射自显测试无论哪个地方都没有找到 ε-PL 累积。以此证实 ε-PL 是具有极高安全性的天然防腐剂[56,57]。

在食品工业方面，极少量的 ε-PL 就可以发挥抑制病原菌生长的作用，且没有破坏口感。在日本，ε-PL 可用在米饭、面条、鱼类等烹制菜肴中，添加量 500 mg/kg；在即食米饭方便菜品的添加量 100 mg/kg；在沙拉、乳蛋糕、奶酪等这些食品中有所使用[58]。莫树平等[59]研究表明 ε-PL 的添加量为 300 mg/kg 对广式腊肠起到良好的防腐保鲜作用。ε-PL 可以防止水产品变质，保持鲜活。侯伟峰[60]将浓度为 0.1%的 ε-PL 应用于南美白对虾造成其在 3~5℃的温度下增加两到三天贮藏时间。王军华等[61]人实验表明 2%的 ε-PL 对牡蛎有明显的抑制病原菌的作用。刘硕等[62]人研究表示，5%抗坏血酸钙加 0.03% ε-PL 浸泡 10 min 可以显著减小鲜切甘薯的褐变程度及菌落数量，降低 PAL、PPO、POD 活性，提升鲜切甘薯质量和周期。张鹏等[63]人研究发现经 1-MCP 结合 ε-PL 处理后的果实保持较高的硬度、TSS、TA 和 H_2O_2 酶活性，保鲜效果最好。如今，我国在保鲜农产品方面对 ε-PL 应用较少，怎样提升 ε-PL 的抑菌可靠性和怎样运用会成为将来探究的热点[64,65]。

1.4 芒果保鲜研究现状

1.4.1 芒果采后病害研究现状

芒果，隶属漆树科芒果属。芒果散发着馥郁果香，其果肉中蕴藏着丰富的维生素、膳食纤维。这些成分赋予芒果诸多益处，使其具备抗氧化能力，有助于降低患癌风险，还能促进血液净化[66,67]。芒果成熟多为黄色，肉质肥厚，味甜，果核坚硬而扁平。芒果既能鲜食又能加工成芒果干、果汁等食品，其果皮、果核等可用于提取芒果苷、果胶等[68]。芒果一般于温度较高雨水较多时候进行收获、出售，病原体入侵一般发生在生长阶段，采收后病害大量暴露，曲霉病或炭疽病，最终使水果腐败变质，损失惨重。

近年来国内芒果栽种规模及出口量增大，收获后病菌侵害愈发得到关注，芒果采后病害是制约其产业发展的关键因素。收获前后受环境影响导致果肉皱缩，果肉内部呈现黑色腐败斑块[69]。在生长发育阶段，芒果因营养缺乏或被有害物质所侵入损伤可能形成海绵组织[70-72]。而且，芒果腐败变质也可能是收获期间依附在表皮的微生物导致的。有结果证实，主要导致芒果腐败变质的是潜伏性真菌，在开花阶段和果实发育阶段侵染在收获后潜伏的病原体成为致病菌[73,74]。芒果炭疽病是造成芒果采后腐烂损失最严重的病害之一[75,76]炭疽病是香蕉、芒果、鳄梨等热带水果中常见的病害之一，由刺盘孢属（*Colletotrichum*）菌感染造成的[77]，有潜伏期，会随着果实成熟而病发，在皮上出现深褐色斑块，引起寄主迅速腐烂。

1.4.2 芒果采后防治方法

目前适用于芒果采后防治的方法有物理、化学和生物保鲜法[78]。

（1）物理保鲜

低温冷藏作为当下最常用的方法之一，借助机械制冷设备，冷库能维持果实贮藏需要的恒温。低温冷藏利用减弱呼吸作用或扼制病原菌侵害以维持水果品质，进而增加保存期限。据研究[79,80]大多数致病菌对温度非常敏感，温度在 10℃以下就不会生长了。气调保鲜是结合低温方式，利用气体成分、浓度的调节来降低水果呼吸作用，增加保存时间[81]。抑菌气调包装方式能有效维持品质利用的是营造高碳低氧条件来实现[82]。研究表明气调贮藏保鲜技术能够维持香菇的品质，降低蓝莓的腐烂率，延长鲜切菠萝的贮藏期[83-85]。营造高浓度氮、低浓度碳和低浓度氧环境能抑制呼吸作用，降低酶含量累积，延缓自由水含量、硬度的降低，从而延缓果实成熟时间，将其置于冷藏环境两者结合增加售卖期限 30 天[86]。涂膜保鲜方式借助天然大分子材料为基础材料，把它均匀涂布于果皮上，进而生成防护膜，在表面营造“微环境”。这层保护膜能够阻隔氧气，保持水分，降低呼吸作用[87]，还可以提高果实的色泽，增加视觉吸引力[88]。Parvin 等[89]研究发现 1000 ppm 的壳聚糖溶液能够有效维持芒果的贮藏品质；制备单宁酸-漂白紫胶复合膜，将其在芒果上测试，能够保持 TA 含量，减少腐烂，更好的提升贮藏期间果实的品质，同时去皮后测得的硬度、VC 含量保持稳定。辐射处理能够使果蔬保持原有的外形和风味，并且安全无毒、便于操作，适用于果蔬采后保鲜贮藏[90]。辐射处理有电离和非电离辐射。Truc 等[91]利用电子束处理‘Nam Dok Mai Si Thong’芒果，提升了抗氧化能力，降低了炭疽病的发病率及严重程度。

（2）化学保鲜

化学保鲜作为较早应用于水果保鲜领域的一项重要技术，在遵循食品添加剂卫生标准的前提下，借助化学手段维持水果在贮藏期内的品质。其原理主要是利用各类化学物质抑制微生物生长、延缓化学反应发生，从而实现保鲜目的。早期，二氧化硫、苯甲酸、过氧乙酸和山梨酸等物质在保鲜行业中较为常用[92,93]。近年来，随着研究的深入，植酸、己醇、钙处理以及 1-甲基环丙烯（1-MCP）等逐渐成为保鲜领域的关注重点并得到广泛应用[94]。

在芒果的采后防治工作中，化学防治占据主导地位。通常采用浸泡或喷洒化学杀菌剂的方式，旨在消灭或抑制芒果表面及内部的微生物，有效降低病菌对芒果的损害，进而延长芒果的保鲜期，保持其外观、口感和营养成分。其中，草酸和水杨酸是应用于芒果保鲜、维持新鲜度方面最为常见的试剂。草酸能够通过调节芒果果实内部的生理代谢过程，增强果实自身的抗氧化能力，同时对部分病原菌具有一定的抑制作用；水杨酸则可诱导芒果产生系统抗性，激活果实内部的防御机制，抵御病原菌的侵染。

化学保鲜具有诸多优势，例如化学保鲜材料成本相对较低，获取较为便捷，且操作过程相对简单，在大规模的芒果保鲜处理中易于实施，能够在一定程度上满足市场对芒果保鲜的需求。然而，化学保鲜也存在不容忽视的弊端。由于化学试剂的使用，不可避免地会出现试剂残留问题。这些残留的化学物质不仅可能对人体健康造成潜在威胁，长期摄入可能影响人体的生理机能，引发各种健康问题；还会对生态环境产生不良影响，在自然环境中难以降解，可能造成土壤、水体污染，破坏生态平衡[95]。

鉴于此，开发效果显著且绿色环保的保鲜剂迫在眉睫。科研人员正积极探索新型保鲜材料和技术，期望找到既能高效保鲜芒果，又能避免化学残留危害的解决方案，以推动芒果保鲜行业朝着更加安全、可持续的方向发展。

（3）生物保鲜

生物保鲜主要通过抑制病原菌生长来达成保鲜目的，其抑制病原菌生长的关键手段，便是借助拮抗微生物、诱导物质以及植物提取物。这种方式不含有害物质、效果显著、安全等好处。微生物拮抗是通过拮抗细菌产生的化学物质等发挥作用，抑制或消灭有害微生物，减少损失，增加保存时间，促进果蔬中防御性物质的形成，调节代谢，提高抗病能力[96,97]。拮抗乳酸菌、拮抗酵母和放线菌经常应用于芒果，这些均包含无毒性、无污染性等优点[98]。拮抗微生物能够在宿主表面大量繁殖，同时分泌多糖。它们会与病原菌争夺营养成分以及生存空间，进而抑制病原菌的增殖。Konsue 等[99]从 307 份酵母菌中筛选出菌株 *Papiliotrema aspenensis DMKU-SP67* 能够有效抑制芒果炭疽病的发生，其效果与化学杀菌剂苯菌灵相当；Nujthet 等[100]发现来自海洋的木霉（*Trichoderma*）和芽孢杆菌（*Bacillus*）的菌株及其粗提物能够有效抑制‘Nam Dok Mai Si Thong’和‘Nam Dok Mai’芒果的炭疽病和蒂腐病的病斑扩展，不会对果实自身造成负面影响。Ochoa-Rosas 等[101]研究表明热水处理结合生防酵母能够有效预防性控制‘Ataulfo’芒果的采后炭疽病。

1.5 研究内容与意义

1.5.1 研究目的及意义

芒果采后容易出现黑斑、腐烂、变质等情况，造成货架期短经济损失严重，又因其常在高温雨季成熟上市，所以在室温下贮藏 7-9 天就会腐烂[102]。包装可以成为食物的保护层，减少物品在运输、贮藏、销售中受到微生物入侵，从而增加货架期[103]。塑料包装具有种类丰富、便宜、材质稳定等特点，被大量应用于食品包装，后来发现其对环境、人体、资源等造成负面影响[104,105]。复合膜在各方面都优于单一成分的膜，在当下追求绿色、健康的消费趋势中，可食性涂膜保鲜以其独特优势脱颖而出。该方式通过利用天然生物大分子基质，在水果表层精心构建起一层保护膜，有效延长水果采摘后的货架期。尤其在芒果保鲜领域，这种保鲜手段精准回应了实际需求，切实发挥着关键作用，不仅能够出色地维持芒果的品质，还能显著减少芒果采后因变质等问题导致的经济损失。

本课题选用海藻酸钠、羧甲基纤维素钠以及 ε-聚赖氨酸盐酸盐制成复合膜，针对其机械性能、组成结构以及原理展开深入探索。为完善单一膜，全方位提升复合膜特性，从而研发了兼具环保安全特性并能够保鲜芒果的新式可食性复合膜。

1.5.2 研究内容

（1）方案优化：采用流延法，以海藻酸钠、羧甲基纤维素钠、ε-聚赖氨酸盐酸盐作为原料制备复合膜。借助单因素试验，围绕拉伸强度、断裂伸长率以及水蒸气透过

率等指标，明确各因素适宜的使用范围，进而得出最佳配比方案。

（2）针对不同组分的膜材料，测定其基本性能。运用傅里叶红外光谱分析、X 射线衍射仪分析、热重分析、扫描电镜以及紫外分光光谱等，分别对海藻酸钠膜、海藻酸钠-羧甲基纤维素钠复合膜、海藻酸钠-羧甲基纤维素钠-ε-聚赖氨酸盐酸盐复合膜微观形貌、结构展开表征。通过这些结果，深入探索各成分之间的相容性，剖析形成机理。

（3）复合膜应用研究：以芒果作为研究对象，把优化完成的复合膜在芒果上实验。在芒果贮藏期间，记录其各项指标的变化情况，对保鲜效果予以评价。

1.5.3 研究技术路线

研究技术路线见图1-1。

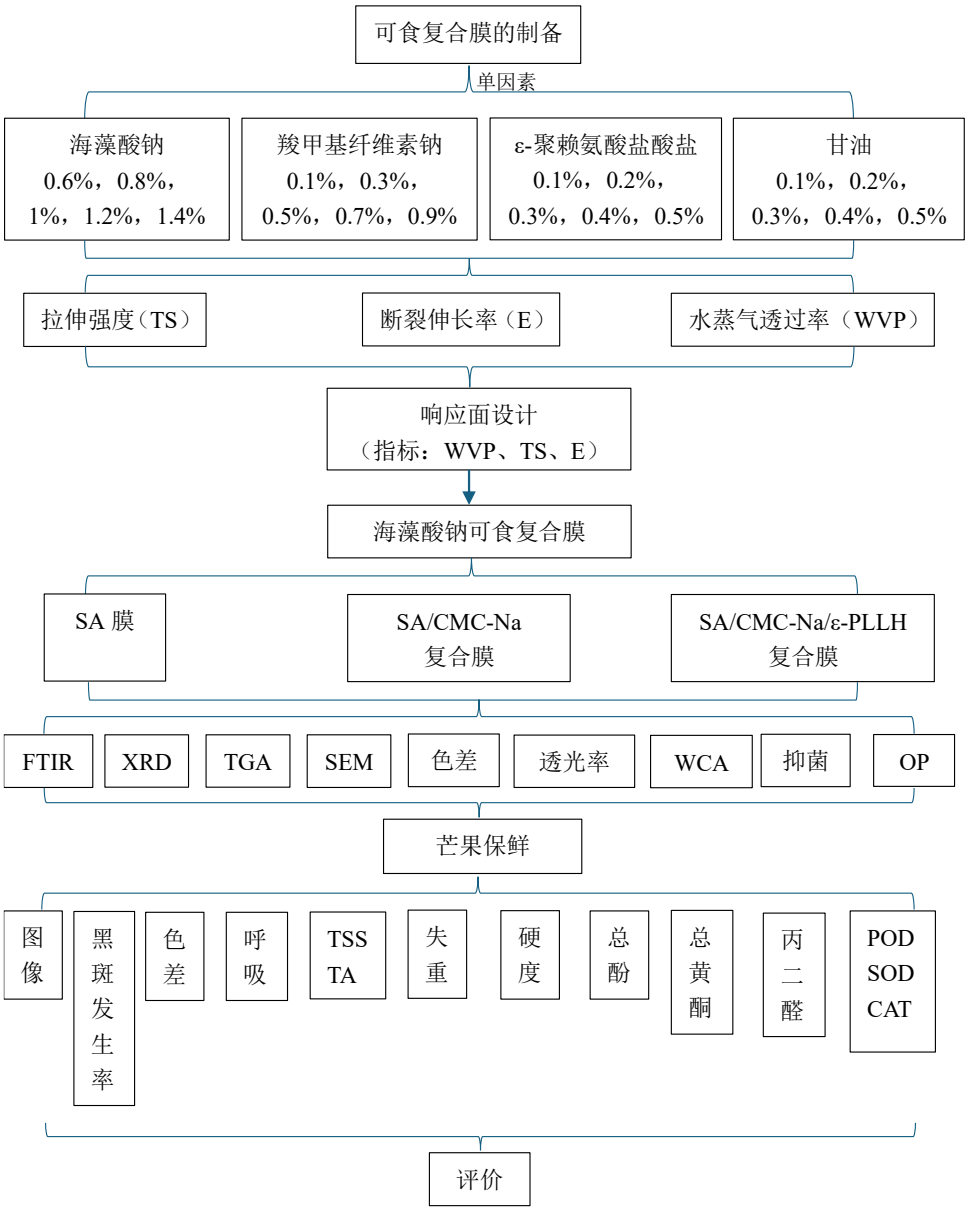


图 1-1 研究的技术路线图

Fig. 1-1 The technology roadmap of this research

2 材料与方法

2.1 材料和仪器

2.1.1 实验材料

将从试剂公司购买的海藻酸钠、羧甲基纤维素钠、ε-聚赖氨酸盐酸盐进行膜制备，待后续测指标使用；选购水果市场的新鲜芒果（小台芒），成熟度（八成熟）、大小、形状尽量一致，表面无明显病虫害以及外观损伤，运回实验室进行实验处理，定期进行指标检测和随机取样。

2.1.2 实验试剂

表 2-1 实验试剂

Table 2-1 Experimental reagents

名称	纯度	生产厂家
次氯酸钠	分析纯	北京市通广精细化工公司
海藻酸钠	化学纯	国药集团化学试剂有限公司
羧甲基纤维素钠	化学纯	国药集团化学试剂有限公司
ε-聚赖氨酸盐酸盐	食品级	北京大宏利辉生物科技中心
丙三醇	分析纯	国药集团化学试剂有限公司
活性炭	分析纯	国药集团化学试剂有限公司
氯化钠	分析纯	北京市化工厂有限责任公司
还原铁粉	分析纯	国药集团化学试剂有限公司
氯化钡	分析纯	国药集团化学试剂有限公司
芦丁	分析纯	上海生物源叶科技有限公司
LB 营养琼脂	/	北京奥博星生物技术有限公司
马铃薯葡萄糖琼脂培养基	/	北京奥博星生物技术有限公司
氢氧化钠	分析纯	国药集团化学试剂有限公司
硝酸铝	分析纯	国药集团化学试剂有限公司
亚硝酸钠	分析纯	北京莱克百奥生物技术公司
没食子酸	分析纯	北京索莱宝科技有限公司
福林酚	分析纯	上海士峰生物科技有限公司
无水乙醇	色谱纯	上海麦克林科技有限公司
丙二醛含量检测试剂盒	/	北京索莱宝科技有限公司
超氧化物歧化酶活性检测试剂盒	/	北京索莱宝科技有限公司
过氧化物酶活性检测试剂盒	/	北京索莱宝科技有限公司
过氧化氢酶活性检测试剂盒	/	北京索莱宝科技有限公司

2.1.3 仪器及设备

表 2-2 实验仪器与设备

Table 2-2 Experiment instruments and equipments

仪器/设备名称	型号	生产厂家
磁力搅拌器	MS7-H550-S	北京大龙有限公司
紫外可见分光光度计	UV-8000S	上海元析仪器有限公司
电子分析天平	YP502N	上海精密科学仪器有限公司
数字式外径千分尺	JDE01	东莞三量量具有限公司
分光色差仪	DS400	杭州彩谱科技有限公司
扫描电子显微镜	SU8010	日本日立公司
傅里叶变换红外光谱仪	TENSOR 27	BURUKER 公司
物性测试仪	TA.HDplus	英国 Stable Micro System 公司
热重-差热综合热分析仪	TG/DTA	美国 Perkin Elmer 公司
光照培养箱	250-D	国华仪器有限公司
接触角测量仪	OCA25	德国 dataphysics 公司
X 射线衍射仪	Ultima IV	日本理学 Rigaku 公司
数显恒温水浴锅	HH-2	常州鸿泽实验科技有限公司
新世纪紫外可见分光光度计	T6	北京普析通用仪器有限责任公司
超净工作台	ZHJH-C1106C	上海智城分析仪器制造有限公司
电热鼓风干燥箱	DHG-9030	上海一恒科学仪器有限公司
压力蒸汽灭菌锅	LS-50HD	江阴滨江医疗设备有限公司
便携式 $C_2H_4/O_2/CO_2$ 分析仪	F-950	美国 Felix 公司
高速冷冻离心机	H1650R	湖南湘仪离心机仪器有限公司
高通量研磨仪	QM100（S）	五洲鼎创（北京）科技有限公司
超低温冰箱	DW-HL528	中科美菱低温科技有限责任公司
糖酸度一体机	PAL-BX/ACID F5	广州爱宕科学仪器有限公司
水果硬度计	GY-4	浙江托普云农科技股份有限公司
多功能微孔板检测仪	Spark	瑞士 Tecan 公司

2.2 实验方法

2.2.1 复合膜的制备

用电子天平称海藻酸钠，将其放进去离子水里，持续搅动，待海藻酸钠完全溶解于溶液之中。接着，称取特定量的羧甲基纤维素钠与 ε-聚赖氨酸盐酸盐，一并加入到已溶解的海藻酸钠溶液里。开启磁力搅拌器，直至羧甲基纤维素钠与 ε-聚赖氨酸盐酸盐充分溶解。随后，加入甘油，再次搅动，确保所有成分充分融合均匀。之后，自然降温，经过一段时间，气泡充分逸出。最后，把混合液倒于玻璃皿，使其均匀铺开，

在温度设定为 60℃的烘箱中进行烘干。待烘干结束，轻轻揭下成型的膜，得到所需产物。

2.2.2 复合膜的机械性能测定

2.2.2.1 复合膜厚度的测定

使用数字式外径千分尺测定膜厚度，精确至 0.001 mm。在膜上任意挑选点进行测量，取平均值。

2.2.2.2 复合膜机械性能的测定

对膜的拉伸强度（Tensile Strength，TS）、断裂伸长率（Elongation at Break，EAB）展开测定。采用配备 A/TG，TENSILE GRIPS 探头的物性测试仪。将膜裁成 80×15 mm 的矩形，初始标距设为 40 mm，以 10 mm/min 的速度移动至断裂，记录结果，结果按照式 2-1 和 2-2 求 TS 和 EAB：

$$TS/\text{MPa}=\frac{F}{W\times T} \qquad \text{式（2-1）}$$

$$EAB/\%=\frac{\triangle L}{L} \qquad \text{式（2-2）}$$

式中：*F*-膜发生断裂时所受的最大力，N；*w*-膜的宽度，mm；*T*-膜的厚度，mm；*⊿L*-拉断距离，mm；*L*-初始距离，mm。

2.2.2.3 复合膜水蒸气透过率的测定

通过重量法测量并参考 Liu W[106]的方法，测定样品的水蒸气透过系数（Water Vapor Permeability, WVP）。将膜置于 100 mL 锥形瓶瓶口密封，其中盛有 50 mL 去离子水。然后将锥形瓶置于 37℃的烘箱中 24 h。根据式 2-3 计算 WVP：

$$WVP=\frac{\triangle m\times T}{S\times t\times \triangle p} \qquad \text{式（2-3）}$$

式中：*WVP*-水蒸气透过系数，10^{-11} g·m/(m^2·s·Pa)；*⊿m*-试样在 t 时间内自重差值，g；*T*-膜的厚度，m；*S*-锥形瓶口面积，m^2；*t*-两次称重的间隔时间，s；*⊿p*-约取 100000 Pa 作为水蒸气压力差，Pa。

2.2.3 复合膜单因素试验

通过单因素试验设计确定对海藻酸钠-羧甲基纤维素钠-ε-聚赖氨酸盐酸盐复合膜影响较大的因素分别是海藻酸钠、羧甲基纤维素钠、ε-聚赖氨酸盐酸盐、甘油添加量。通过测定复合膜的机械性能和水蒸气透过率，探究共混膜适合的参数范围。复合膜单因素试验的条件如表 2-3 所示，根据表 2-3 进行单因素试验。

表 2-3 单因素试验表

Table 2-3 Single factor test table

水平	1	2	3	4	5
A（SA 含量%）	0.6	0.8	1	1.2	1.4

B（CMC-Na 添加量%）	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
C（ε-PLLH 添加量%）	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
D（G 添加量%）	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5

2.2.4 复合膜响应面优化实验

基于单因素试验，选取海藻酸钠、羧甲基纤维素钠、ε-聚赖氨酸盐酸盐、甘油添加量较优水平为响应自变量，利用 Design Expert 软件，依据 Box-behnken 实验原理，设计四因素三水平的试验，旨在探究各因素对复合膜的机械性能和水蒸气透过率的影响，响应面设计试验因素水平如表 2-4 所示。

表 2-4 响应面设计试验因素水平

Table 2-4 Orthogonal test factor level table

水平	1	2	3
A（SA 含量%）	0.8	1	1.2
B（CMC-Na 添加量%）	0.3	0.5	0.7
C（ε-PLLH 添加量%）	0.1	0.2	0.3
D（G 添加量%）	0.3	0.4	0.5

2.2.5 复合膜的性能表征

2.2.5.1 傅里叶变换红外（FTIR）

处理好的膜样品置于 FTIR 光谱仪测定 FT-IR 光谱。波数范围为 600-4000 cm^{-1}，分辨率为 0.5 cm^{-1}，通过累积 64 次扫描。

2.2.5.2 X 射线衍射（XRD）

样品使用 X 射线衍射仪扫描，将制备好的样品放置于样品台上，调整样品位置，使其中心与测角仪的转轴重合，启动仪器进行检测。扫描角度为 5°-50°（25℃）。

2.2.5.3 热重分析（TGA）

使用热重分析仪评估膜的热稳定性，先安装坩埚与校准，然后将样品放入坩埚中置于仪器内，启动仪器开始检测。温度范围 30-500℃，加热速率为 10℃/min。

2.2.5.4 扫描电子显微镜（SEM）

按照要求将膜剪裁后粘在导电的双面胶带上，经过处理后使用扫描电子显微镜观察分析膜截面在 1.00 k 倍下的形貌。

2.2.5.5 色差

使用分光色差仪测量薄膜样品的色差 L^*值，a^*值和 b^*值颜色变化，并按式 2-4 计算总色差△E 值，取平均值。

$$\Delta E=\sqrt{(L^*-L_0^*)^2+(a^*-a_0^*)^2+(b^*-b_0^*)^2} \quad \text{式（2-4）}$$

式中：L_0^*-SA 组的亮度值；L^*-所测膜亮度值；a_0^*-SA 组的红绿度值；a^*-所测膜红绿度值；b_0^*-SA 组的黄蓝度值；b^*-所测膜黄蓝度值。

2.2.5.6 透光率

使用紫外可见分光光度计测量膜对紫外线（UV）和可见光的阻隔性能。用空白比色皿作为参考，然后将裁剪好的薄膜样品贴在垂直于光源方向的比色皿壁上，并在200-600 nm 之间的波长处进行透射率测量。

2.2.5.7 水接触角（WCA）

采用 Aloui H[107]接触角测量仪的测量方法。采用 OCA 测量仪测量室温（25℃）下样品的水接触角（Water Contact Angle，WCA）。基于设备对膜样的亲疏水性进行检测。将膜处理成矩形块（1×8 cm），平铺于水平移动的检测台上。通过从注射针管中挤出 5 μL 蒸馏水滴在薄膜表面，记录水滴两侧的接触角。

2.2.5.8 芒果炭疽菌的抑菌率

抑菌目标是由芒果上分离得到的胶孢炭疽菌 *C.gloeosporioides*。从实验室提供的培养好的芒果胶孢炭疽菌板上，打出 6 mm 菌饼备用，接种于涂布了 1 mL 膜液的 PDA 平板中心部位，以不添加涂膜液的空白 PDA 平板做对照，每组设计 3 次重复，培养箱中 27°C 培养 72 h。对菌落直径进行量取并取平均值，采用十字交叉法。按式 2-5 计算菌丝生长的抑制率。

$$菌丝生长抑制率/\%=1-\frac{d_1-d}{d_0-d}\times 100 \qquad 式（2-5）$$

式中：d-菌饼直径；d_0-对照组菌落直径；d_1-处理组菌落直径。

2.2.5.9 膜溶液的抗菌测试

参照 Chen 等[108]人的方法，通过抑菌圈法测定不同涂膜液的抗菌能力（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）。剪裁无菌滤纸圆片（直径 6 mm）浸入涂膜液中 10 分钟，取出沥干去除多余膜液。在营养琼脂培养基上均匀涂布 100 μL 10^6 CFU/mL 的初始菌液。把滤纸片轻轻放在涂布好的营养琼脂培养基表面，把平板培养基放于 37℃培养箱中培养 24 h，抑菌区域面积通过抑菌圈的面积减去滤纸片的面积而得到。

2.2.5.10 复合膜氧气透过系数的测定

使用称重法且参考 Liu W[106]方法进行，记录复合膜的氧气透过系数（Oxygen Permeability, OP），取 3 g 脱氧剂（还原铁粉：氯化钠：活性炭=0.5：1.5：1），置于塑料管底部，并用复合膜覆盖。称重，然后将所有称重瓶置于温度为 25±1℃，底部含有氯化钡饱和溶液的干燥器中，放置 48 h。按照式 2-6 计算 OP：

$$OP=\frac{m_2-m_1}{t\times S} \qquad 式（2-6）$$

式中：OP-氧气透过系数，10^{-3} g/(s·m^2)；m_1-塑料瓶的初始重量，g；m_2-是平衡 48 h 塑料瓶的最终重量，g；t-平衡时间，s；S-塑料瓶瓶口面积，m^2。

2.2.6 复合膜对芒果采后贮藏保鲜的效果研究

挑选外观色泽均一、个头大小相近，且无机械伤痕、未遭受病虫害侵袭的芒果作为实验样品。第一步清洗杀菌，晾干后，将芒果随机分配到对照组和三个处理组，然后用去离子水、SA、SA/CMC-Na、SA/CMC-Na/ε-PLLH 膜溶液浸泡芒果 30 s，待芒果

表面形成一层均匀的涂层后，取出后自然晾干，仅用去离子水浸泡的芒果作为对照组。各实验样品，置于室温 25℃，在每次需要取样操作时，从每组处于贮藏状态的果实里，以随机抽选的方式挑取样本，将实验当天计为 0 d，两天一次对各项指标检测，通过分析数据确定不同涂膜处理方式对芒果贮藏期发挥的保鲜效果。

2.2.6.1 芒果感官图像

每组处理从芒果果实中随机选择出 3 个，要求成熟度一致、大小均匀，选定后每 2 d 放置于安装有固定光源的光箱内进行拍照，仔细查看果实新鲜与否、外在色泽，并评估腐烂程度。

2.2.6.2 黑斑发生率

经观察并记下各处理组中每个果实表皮上黑斑面积与总面积的比值，根据周志强等[109]的方法并改良把果实的黑斑发生等级分为 5 个：0 级-无黑斑；1 级-黑斑面积<10%；2 级-黑斑面积 10%-25%；3 级-黑斑面积 25%-50%；4 级-黑斑面积>50%，根据式 2-7 计算黑斑发生指数。

$$黑斑发生率/\%=\frac{\sum（A\times B）}{4\times 20}\times 100 \qquad 式（2\text{-}7）$$

式中：*A*-单个芒果黑斑发生级数；*B*-该等级芒果个数；4-芒果黑斑最高等级数；20-每次参与黑斑计算的芒果总数。

2.2.6.3 色差的测定

选取芒果中心部位测定，方法同 2.2.5.5。所测色差 L^*值，a^*值和 b^*值按式 2-8 求果皮颜色指数 CCI（Color Contribution Index）。

$$CCI=1000\times\frac{a^*}{(L^*-b^*)} \qquad 式（2\text{-}8）$$

式中：L^*-芒果表皮亮度值；a^*值-芒果表皮红绿值；b^*值-芒果表皮黄蓝值。

2.2.6.4 乙烯释放率与呼吸速率

把一定重量的芒果果实置于 1.5 L 盒子中，盖紧盖子保持密封状态 3 h。使用 $C_2H_4/O_2/CO_2$ 气体分析仪进行检测，乙烯释放速率与呼吸速率用 mg $kg^{-1}h^{-1}$ 表示。

2.2.6.5 可溶性固形物含量和总酸含量

使用糖酸度一体机测定。把果肉挤出汁后滴在仪器的镜头上，记录 TSS（Total Soluble Solids）和 TA（Total Acidity）数值。

2.2.6.6 失重率的测定

采用称量法测定失重率。每 2 d 对每组芒果进行称重，依据式 2-9 计算：

$$失重率（\%）=\frac{M_0-M_1}{M_0}\times 100 \qquad 式（2\text{-}9）$$

式中：M_0-贮藏前每组芒果质量；M_1-贮藏后每组芒果质量。

2.2.6.7 硬度

去除芒果表皮后，把 GY-4 水果手持式硬度计的探针插入芒果中部，测定并记录

数值，探针直径为 5 mm，单位为 N。

2.2.6.8 总酚的测定

参照 Wang T 等[110]的方法，配置浓度为 0.5 mg/mL 的没食子酸标准样品溶液，用水稀释定容至系列浓度后进行试验，在 760 nm 处测量待测物吸光度获得标准曲线。总酚测定中根据实际将芒果皮提取液稀释 10 倍后进行测定，760 nm 下测定吸光度，根据标准曲线计算即得具体含量。

2.2.6.9 总黄酮测定

参照 Gidado M 等[111]的方法，配置 0.20 mg/mL 芦丁标准品溶液，用水稀释定容至系列浓度后进行试验，在 500 nm 处测量待测物吸光度获得标准曲线。总黄酮测定根据实际将芒果皮提取液稀释 5 倍后进行测定，500 nm 处测定吸光度，根据标准曲线计算即得具体含量。

2.2.6.10 丙二醛（MDA）含量测定

取 0.1 g 芒果果皮研磨粉，使用 MDA 含量检测试剂盒测定，后续操作按照检测说明书进行，于 532 nm、600 nm 处测定吸光度值计算含量。

2.2.6.11 过氧化物酶（POD）活性测定

POD 活性测定使用 POD 活性检测试剂盒，取 0.1 g 研磨粉，后续操作按照检测说明书进行操作，记录 470 nm 处 30 s 和 90 s 的吸光值计算出活性。

2.2.6.12 超氧化物歧化酶(SOD)活性测定

取 0.1 g 研磨粉，使用 SOD 活性检测试剂盒测定，根据实际实验选择稀释 6 倍的样本后按照说明书进行操作，于 560 nm 处测定计算活性。

2.2.7.13 过氧化氢酶（CAT）活性测定

CAT 活性检测使用 CAT 活性检测试剂盒，取 0.1 g 研磨粉，后续操作按照检测说明书进行操作，于 240 nm 处测定吸光度值计算活性。

2.3 数据分析

所有实验均采用完全随机化设计，使用 IBM SPSS Statistics 26 软件对实验数据进行统计分析，显著性水平设为 $P<0.05$，使用 Origin 2018 软件进行绘图。

3 结果与讨论

3.1 复合膜配方的确定

3.1.1 复合膜单因素试验

3.1.1.1 海藻酸钠浓度对复合膜性能的影响

如图 3-1（a）所示，随着海藻酸钠的浓度逐渐增大，所制得的膜水蒸气透过率逐渐下降，这是由于随着海藻酸钠浓度的增加，复合膜分子间的间隙减小，交联程度愈加紧密，使得膜结构更加致密，水蒸气透过率越来越小。郭希等[112]曾针对海藻酸钠浓度对膜渗透性的影响开展专门研究，研究结果显示，随着海藻酸钠浓度升高，所制备膜的水蒸气透过率会下降，这与我们本次的研究结果相契合。

观察图 3-1（b），当海藻酸钠浓度处于较低阶段时，结合在实际开展膜的制备工作，膜液具有较高的流动性，最终制成的膜厚度相对较薄。由于它与支撑物之间的粘附力较弱，在后续操作中，很难完整、无损地剥离下来，不适合大规模生产以及实际应用。而且，处于该浓度区间的膜，其拉伸强度与断裂伸长率均处于较低水平。拉伸强度低意味着膜在受到外界拉伸力作用时，极易发生断裂，无法承受较大的拉力；断裂伸长率低则表明膜在断裂前能够承受的形变程度极小，材料整体呈现出明显的脆性。随着海藻酸钠浓度逐渐增大，膜的性能发生了变化。膜的拉伸强度与断裂伸长率均呈现出稳步上升的趋势。从原理上来说，浓度上升使得单位体积内的分子数量显著增多，在成膜过程中，分子链间的相互作用，例如范德华力、氢键等，得到明显增强。众多分子链彼此缠绕、交联更加紧密，从而构建起一个更为稳固且具有韧性的分子网络结构。与此同时，膜的厚度也会相应增加。从材料力学知识可知，较厚的膜在承受外力时，能够凭借更多的材料内聚力以及更有效的应力分散机制，使得膜的强度得以提升。

然而，当海藻酸钠浓度超过 1%之后，情况发生了转变。尽管膜变厚了，但是膜变得更脆了。在受到外界机械应力作用时，膜的柔韧性急剧下降，呈现出明显的脆性断裂倾向。相应地，膜的断裂伸长率显著减小。海藻酸钠本身具有高分子刚性特质可能会造成延展性降低。随着海藻酸钠浓度逐步提高，其刚性进一步增强，导致复合膜质地逐渐变硬，分子链的可移动性和柔韧性受到极大限制，进而使得膜的延展性能下降，在承受拉伸应力时，难以像低浓度时那样发生较大程度的弹性形变就迅速断裂。

综合以上因素，最终确定海藻酸钠浓度选 1%为宜。在这一浓度下，膜在水蒸气阻隔性能和机械性能之间达到了一种相对理想的平衡状态，能够更有效地满足实际应用场景中的多样化需求。

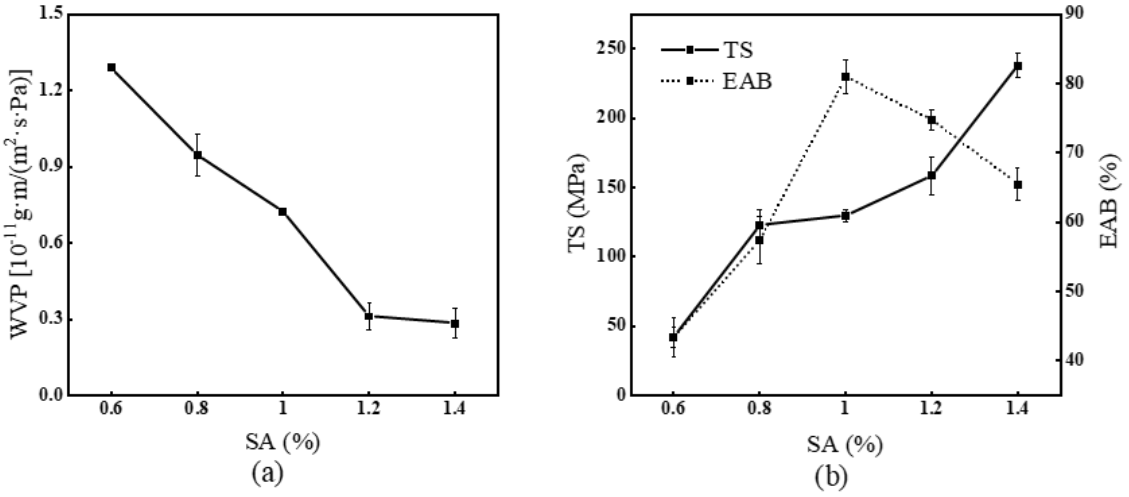


图 3-1 海藻酸钠浓度对复合膜水蒸气透过率（a）和拉伸强度、断裂伸长率（b）的影响

Fig. 3-1 Effect of sodium alginate content on WVP (a) and TS、EAB (b) of composite membrane

3.1.1.2 羧甲基纤维素钠添加量对复合膜性能的影响

在对图 3-2（a）进行深入观察后可以发现，复合膜的水蒸气透过率会随着羧甲基纤维素钠添加量的变化而呈现出特定的趋势。当羧甲基纤维素钠的添加量攀升至 0.5%时，水蒸气透过率达到了最低值。在复合膜体系中，羧甲基纤维素钠与海藻酸钠分子相互交织、影响，进而改变了复合膜的致密度与结晶度。当添加量达到 0.5%时，二者分子间的相互作用使复合膜结构达到了一种对水蒸气阻隔较为理想的状态，致密度与结晶度的改变有效阻碍了水蒸气分子的透过，使得水蒸气透过率降至最低。然而，若在此时进一步增加羧甲基纤维素钠的添加量，膜的水蒸气透过率却会出现回升现象。这种独特现象的产生，极有可能归因于羧甲基纤维素钠与海藻酸钠分子间强烈的相互作用。分子间相互作用过度，可能破坏了原本的有序结构，导致复合膜的致密度与结晶度发生不利于水蒸气阻隔的变化，最终使得水蒸气透过率回升。但随着羧甲基纤维素钠含量持续增多，分子结构中亲水性的 COO-不断增加，分子体积相应变大，水分子穿过复合膜，最终致使水蒸气透过率上升。

图 3-2（b）呈现出这样的信息，复合膜的拉伸强度与断裂伸长率，会因羧甲基纤维素钠添加量的变化，展现出相似的变化轨迹。起初，随着羧甲基纤维素钠添加量逐步增加，复合膜的拉伸强度和断裂伸长率均呈上升态势；然而，当添加量超过一定程度后，二者又都开始下降。出现这种情况的原因或许是，随着羧甲基纤维素钠含量上升，膜液浓度随之增加，使得单位体积内分子数量大幅增多。当高分子大量聚集时，大分子网络的密度会上升，而且海藻酸钠与羧甲基纤维素钠等其他成分之间相互作用的概率也会随之提高。当羧甲基纤维素钠添加量达到 0.5%时，拉伸强度达到最高值。然而，若添加量继续增加，膜的力学性能反而会下降。此外，羧甲基纤维素钠添加量越多，搅拌操作就越困难，膜液的流动性能也会随之降低，进而导致倒板后膜流延成型难度加大，复合膜的均匀性变差，最终使得膜的机械性能降低。综合多方面因素考

量，确定将羧甲基纤维素钠的添加量设定为 0.5%较为适宜。

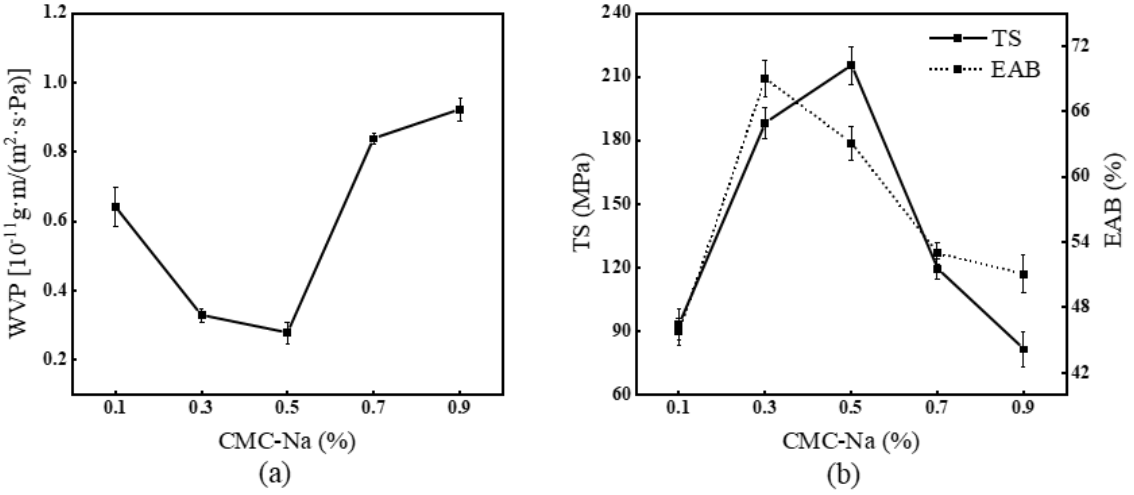


图 3-2 羧甲基纤维素钠添加量对复合膜水蒸气透过率（a）和拉伸强度、断裂伸长率（b）的影响

Fig. 3-2 Effect of Carboxymethyl cellulose addition on WVP (a) and TS、EAB (b) of composite membrane

3.1.1.3 ε-聚赖氨酸盐酸盐添加量对复合膜性能的影响

由图 3-3（a）可知，随着 ε-聚赖氨酸盐酸盐含量逐步增加，所制得膜的水蒸气透过率呈现出先降低后升高的态势。起初，ε-聚赖氨酸盐酸盐与海藻酸钠分子间发生相互作用，这使得分子间的结合愈发紧密，水分子难以穿过复合膜，最终造成水蒸气透过率降低。然而，当膜液中 ε-聚赖氨酸盐酸盐含量持续增多，由于其属于亲水性阳离子聚合物，且含有大量极性氨基酸，这会致使复合膜对水蒸气的阻隔性能变弱，最终使得水蒸气透过率上升。

观察图 3-3（b）发现，随着 ε-聚赖氨酸盐酸盐含量不断增加，拉伸强度上升，而断裂伸长率在添加量为 0.2%时达到峰值随后下降。复合膜的机械性能，主要取决于分子间和分子内相互作用的分布状况、密度高低，还和网络结构里聚合物的排列方式以及取向有关。ε-聚赖氨酸盐酸盐所带正电荷与海藻酸钠所带负电荷能够形成聚两性电解质，使得膜内分子结合得更加紧密，从而提升了拉伸强度与断裂伸长率。但当膜液中 ε-聚赖氨酸盐酸盐含量进一步增加时，ε-聚赖氨酸盐酸盐分子内-NH_2与-OH 基团间的分子作用力增强，导致断裂伸长率降低。基于综合考量，确定 ε-聚赖氨酸盐酸盐的添加量为 0.2%较为合适。

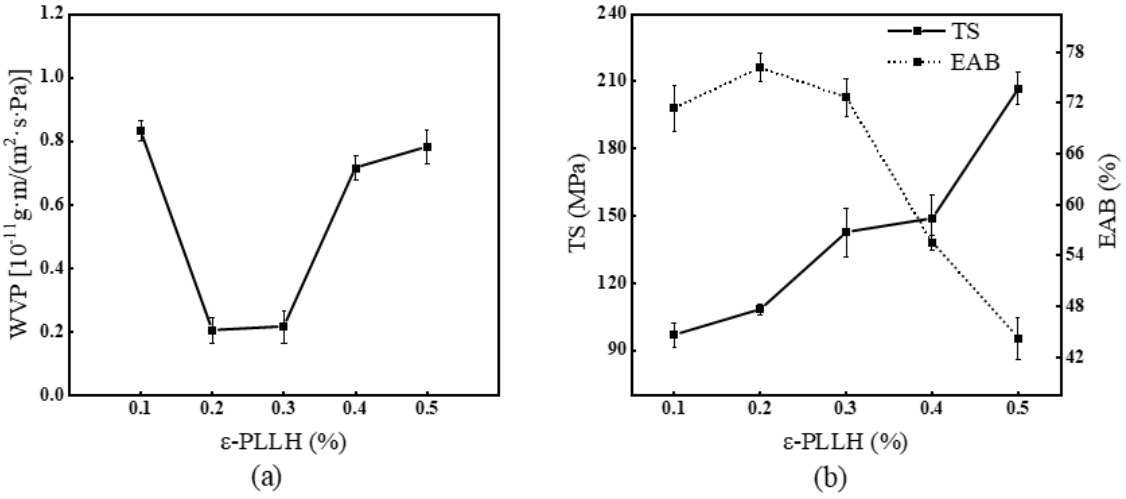


图 3-3 ε-聚赖氨酸盐酸盐添加量对复合膜水蒸气透过率（a）和拉伸强度、断裂伸长率（b）的影响

Fig. 3-3 Effect of ε-polylysine hydrochloride addition on WVP（a）and TS、EAB（b）of composite membrane

3.1.1.4 甘油添加量对复合膜性能的影响

深入探究甘油对膜性能的影响至关重要。在通常状况下，未添加增塑剂的膜存在诸多弊端，其脆性较大，较难改变形状柔韧性极差，这使得此类膜在实际应用中难以契合包装的需求。甘油作为一种来源广泛的增塑剂，凭借其良好的增塑效果，常用来提升可食膜的延展性。然而，值得注意的是，使用甘油并非全然有利。因此，通过实验与研究明确甘油合适的添加量，对于保障膜性能、规避负面问题而言，具有十分必要的现实意义。

从图 3-4（a）可以清晰地观察到，膜的水蒸气透过率随着膜液中甘油含量增加，呈现出逐步上升的趋势。这一现象的内在原因在于，甘油具有亲水性特质，随着它的含量不断上升，亲水性成分的占比相应增多，复合膜的水蒸气透过率主要由其内部亲疏水成分的占比所决定，这一变化直接致使膜的水蒸气透过率持续增大。Nafchi 等[113]曾针对甘油浓度对膜渗透性的影响开展专门研究，研究结果显示，随着甘油浓度升高，所制备膜的水蒸气透过率会上升，这与我们本次的研究结果相契合。

从图 3-4（b）可以清晰地观察到，复合膜的断裂伸长率随甘油的添加量增多而不断增大。当甘油这种极性低分子物质添加到膜液中后，由于甘油自身的特性，它会逐渐向海藻酸钠分子内部渗透，并通过氢键与海藻酸钠分子相互连接。这一行为打破了海藻酸钠分子间原本紧密的相互作用关系，致使复合膜的柔韧性产生显著变化。不仅如此，随着甘油分子持续不断地融入膜液，成膜分子所占据的自由空间逐步扩张。在这种情况下，膜的内部结构变得越来越松散，致密程度明显降低。经过这样的过程，最终导致复合膜的拉伸强度呈现出下降的态势。综合考虑甘油添加量对复合膜综合性能产生的多方面影响，经过全面权衡与分析，确定将甘油添加量设定为 0.4%是较为适

宜的选择。

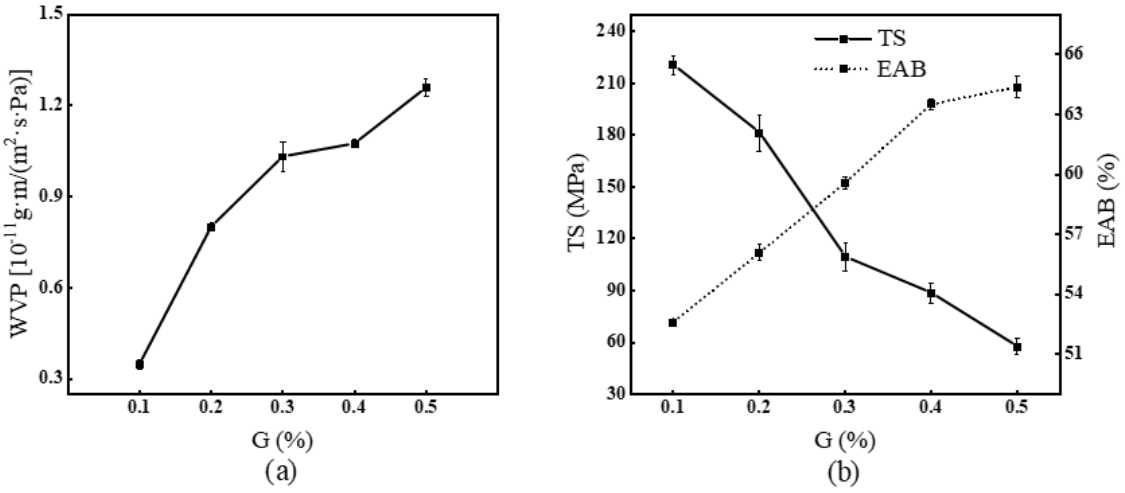


图 3-4 甘油添加量对复合膜水蒸气透过率（a）和拉伸强度、断裂伸长率（b）的影响

Fig. 3-4 Effect of glycerin addition on WVP（a）and TS、EAB（b）of composite membrane

3.1.2 响应面设计试验优化

依据中心组合试验设计原理，以 WVP、TS、EAB 为响应值进行分析，构建模型，其结果呈现在表 3-1 中。

表 3-1 响应面试验设计及结果

Table 3-1 Experimental design and results of response surface method

序号	A 海藻酸钠浓度	B 羧甲基纤维素钠添加量	C ε-聚赖氨酸盐酸盐添加量	D 甘油添加量	WVP	TS	EAB
1	0.8	0.7	0.2	0.4	1.03374	146.921	75.2483
2	1.2	0.5	0.2	0.5	0.847634	163.795	51.4667
3	1	0.7	0.2	0.5	1.00078	164.631	59.1158
4	0.8	0.3	0.2	0.4	0.869981	100.835	40.4967
5	1	0.5	0.1	0.3	0.905276	191.582	74.2517
6	0.8	0.5	0.2	0.5	0.891979	72.5111	31.3925
7	1	0.7	0.1	0.4	0.953974	213.344	78.8925
8	0.8	0.5	0.3	0.4	0.904743	107.554	47.9933
9	1.2	0.3	0.2	0.4	0.835948	63.9872	64.3992
10	1	0.5	0.3	0.5	0.95889	116.712	52.665
11	1	0.5	0.2	0.4	0.695048	233.367	90.5333
12	1	0.5	0.2	0.4	0.722493	224.225	94.795
13	0.8	0.5	0.1	0.4	0.831	134.699	78.8867

14	1	0.3	0.3	0.4	0.813594	101.223	74.7417
15	1	0.5	0.2	0.4	0.719611	218.628	81.185
16	1.2	0.7	0.2	0.4	0.945377	194.585	10.7508
17	1.2	0.5	0.3	0.4	0.777019	126.956	54.9417
18	1	0.5	0.3	0.3	0.700229	163.823	65.4275
19	1.2	0.5	0.2	0.3	0.792133	124.437	21.8025
20	1	0.5	0.1	0.5	0.837902	160.311	71.0567
21	1	0.7	0.2	0.3	0.932689	280.277	40.5042
22	0.8	0.5	0.2	0.3	0.808809	178.232	66.325
23	1	0.7	0.3	0.4	1.01892	227.766	48.15
24	1	0.3	0.1	0.4	0.877748	151.208	73.8708
25	1	0.5	0.2	0.4	0.72875	214.085	83.2167
26	1	0.5	0.2	0.4	0.739339	213.821	88.7992
27	1	0.3	0.2	0.3	0.797236	106.918	71.7125
28	1	0.3	0.2	0.5	0.965856	113.928	42.6817
29	1.2	0.5	0.1	0.4	0.821162	150.733	51.935

3.1.2.1 WVP 回归方程方差分析

使用 Design-Expert 13 软件对实验数据进行回归分析，WVP 作响应值，得到方程：$WVP=0.7210-0.0267A+0.0604B-0.0045C+0.0472D-0.0136AB-0.0295AC-0.0069AD+0.0323BC-0.0251BD+0.0815CD+0.0543A^2+0.1401B^2+0.0594C^2+0.0643D^2$。

为验证该方程的有效性，进一步分析，响应面试验的方差分析结果如表 3-2 所示，以 WVP 建立的模型极显著（$P<0.01$），表明该模型对数据的拟合程度较高，能有效预测各因素对 WVP 的影响。同时失拟项不显著（$P>0.05$），该模型 $R^2=0.9732$，表明以 WVP 所建立的模型预测值与实际值拟合良好，因此，得出该模型可行，能用于预测各因素对 WVP 的影响。

方差分析结果显示，一次项中海藻酸钠浓度（A）、羧甲基纤维素钠添加量（B）、甘油添加量（D）对 WVP 影响极显著（$P<0.01$）；在交互项中，海藻酸钠与 ε-聚赖氨酸盐酸盐的交互作用（AC）、羧甲基纤维素钠与 ε-聚赖氨酸盐酸盐的交互作用（BC）、羧甲基纤维素钠与甘油的交互作用（BD）对 WVP 的影响存在显著影响（$P<0.05$），ε-聚赖氨酸盐酸盐与甘油的交互作用（CD）对 WVP 的影响极显著（$P<0.01$），交互项 AB、AD 对 WVP 影响不显著；二次项 A^2、B^2、C^2、D^2 的 P 值均小于 0.01，说明其影响均极显著。另外，由表中 F 值得出，各因素对 WVP 的影响程度为：羧甲基纤维素钠添加量＞甘油添加量＞海藻酸钠浓度＞ε-聚赖氨酸盐酸盐添加量。

表 3-2 方差分析表

Table 3-2 Analysis of variance

来源	平方和	自由度	均方	F 值	P 值	显著性
模型	0.2613	14	0.0187	36.25	<0.0001	极显著
A	0.0086	1	0.0086	16.68	0.0011	
B	0.0438	1	0.0438	85.11	< 0.0001	
C	0.0002	1	0.0002	0.4662	0.5059	
D	0.0268	1	0.0268	51.98	< 0.0001	
AB	0.0007	1	0.0007	1.43	0.2511	
AC	0.0035	1	0.0035	6.75	0.0211	
AD	0.0002	1	0.0002	0.3717	0.5518	
BC	0.0042	1	0.0042	8.09	0.0130	
BD	0.0025	1	0.0025	4.91	0.0438	
CD	0.0266	1	0.0266	51.62	< 0.0001	
A^2	0.0191	1	0.0191	37.16	< 0.0001	
B^2	0.1273	1	0.1273	247.29	< 0.0001	
C^2	0.0229	1	0.0229	44.49	< 0.0001	
D^2	0.0268	1	0.0268	52.08	< 0.0001	
残差	0.0072	14	0.0005			
失拟项	0.0061	10	0.0006	2.28	0.2212	不显著
纯误差	0.0011	4	0.0003			
总离差	0.2685	28				
R^2	0.9732					
R^2_{Adj}	0.9463					

3.1.2.2 TS 回归方程方差分析

使用 Design-Expert 13 软件对实验数据进行回归分析，TS 作响应值，得到方程：TS=220.83+6.98A+49.12B-13.15C-21.11D+21.13AB+0.8420AC+36.27AD+16.10BC-30.66BD-3.96CD-62.96A^2-25.42B^2-27.88C^2-28.97D^2。

为验证该方程的有效性，进一步分析，响应面试验的方差分析结果如表 3-3 所示，以 TS 建立的模型极显著（P＜0.01），表明该模型对数据的拟合程度较高，能有效预测各因素对 TS 的影响。同时失拟项不显著（P＞0.05），该模型 R^2=0.9796，表明以 TS 所建立的模型预测值与实际值拟合良好，因此，得出该模型可行，能用于预测各因素对 TS 的影响。

方差分析结果显示，一次项中羧甲基纤维素钠添加量（B）、ε-聚赖氨酸盐酸盐（C）、甘油添加量（D）对 TS 影响极显著（P＜0.01），海藻酸钠浓度（A）对 TS 影响显著（P＜0.05）；在交互项中，海藻酸钠与羧甲基纤维素钠交互项（AB）、海藻酸钠与甘

油交互项（AD）、羧甲基纤维素钠与 ε-聚赖氨酸盐酸盐交互项（BC）、羧甲基纤维素钠与甘油交互项（BD）对 TS 的影响存在极显著影响（$P<0.01$），交互项 AC、CD 对 TS 影响不显著；二次项 A^2、B^2、C^2、D^2 的 P 值均小于 0.01，说明其影响均极显著。另外，由表中 F 值得出，各因素对 TS 的影响程度为：羧甲基纤维素钠添加量＞甘油添加量＞ε-聚赖氨酸盐酸盐添加量＞海藻酸钠浓度。

表 3-3 方差分析表

Table 3-3 Analysis of variance

来源	平方和	自由度	均方	F 值	P 值	显著性
模型	78326.51	14	5594.75	48.07	< 0.0001	极显著
A	584.37	1	584.37	5.02	0.0418	
B	28951.68	1	28951.68	248.73	< 0.0001	
C	2076.22	1	2076.22	17.84	0.0009	
D	5350.11	1	5350.11	45.96	< 0.0001	
AB	1785.59	1	1785.59	15.34	0.0016	
AC	2.84	1	2.84	0.0244	0.8782	
AD	5261.98	1	5261.98	45.21	< 0.0001	
BC	1037.06	1	1037.06	8.91	0.0098	
BD	3761.11	1	3761.11	32.31	< 0.0001	
CD	62.73	1	62.73	0.5389	0.4750	
A^2	25715.65	1	25715.65	220.93	< 0.0001	
B^2	4190.37	1	4190.37	36.00	< 0.0001	
C^2	5042.22	1	5042.22	43.32	< 0.0001	
D^2	5445.73	1	5445.73	46.79	< 0.0001	
残差	1629.57	14	116.40			
失拟项	1361.39	10	136.14	2.03	0.2582	不显著
纯误差	268.18	4	67.04			
总离差	79956.07	28				
R^2	0.9796					
R^2_{Adj}	0.9592					

3.1.2.3 EAB 回归方程方差分析

使用 Design-Expert 13 软件对实验数据进行回归分析，EAB 响应值，得到方程：$EAB=87.71-7.09A-4.60B-7.08C-2.64D-22.10AB+8.48AC+16.15AD-7.90BC+11.91BD-2.39CD-25.59A^2-14.98B^2-3.45C^2-19.00D^2$。

为验证该方程的有效性，进一步分析，响应面试验的方差分析结果如表 3-4 所示，以 EAB 建立的模型极显著（$P<0.01$），表明该模型对数据的拟合程度较高，能有效预测各因素对 EAB 的影响。同时失拟项不显著（$P>0.05$），该模型 $R^2=0.9829$，表明以

EAB 所建立的模型预测值与实际值拟合良好，因此，得出该模型可行，能用于预测各因素对 EAB 的影响。

方差分析结果显示，一次项中海藻酸钠浓度（A）、羧甲基纤维素钠添加量（B）、ε-聚赖氨酸盐酸盐添加量（C）对 EAB 影响极显著（$P<0.01$），甘油添加量（D）对 EAB 影响显著（$P<0.05$）；在交互项中，海藻酸钠与羧甲基纤维素钠交互项（AB）、海藻酸钠与 ε-聚赖氨酸盐酸盐（AC）、海藻酸钠与甘油交互项（AD）、羧甲基纤维素钠与 ε-聚赖氨酸盐酸盐交互项（BC）、羧甲基纤维素钠与甘油交互项（BD）对 EAB 的影响存在极显著影响（$P<0.01$），交互项 CD 对 EAB 影响不显著；二次项 A^2、B^2、D^2 的 P 值均小于 0.01，说明其影响均极显著。另外，由表中 F 值得出，各因素对 WVP 的影响程度为：海藻酸钠浓度＞ε-聚赖氨酸盐酸盐添加量＞羧甲基纤维素钠添加量＞甘油添加量。

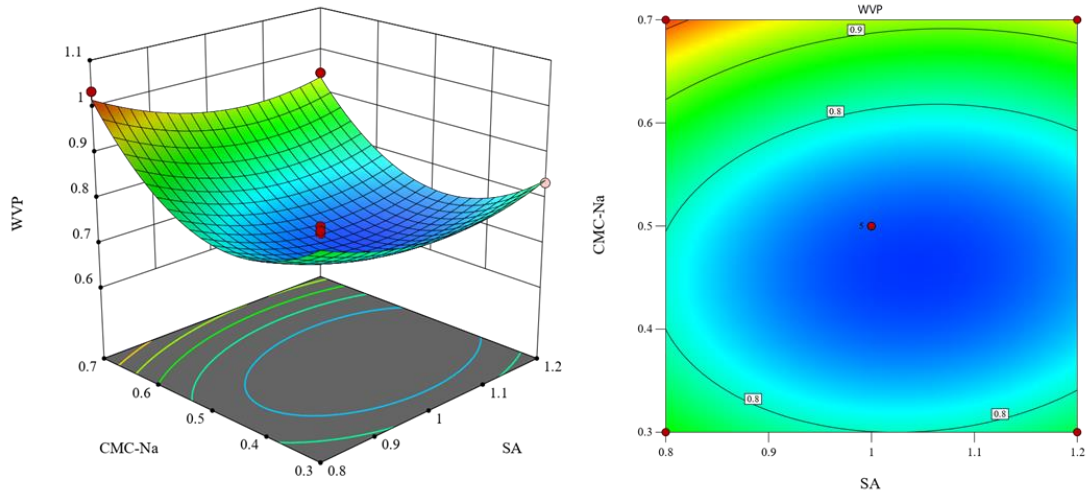
表 3-4 方差分析表

Table 3-4 Analysis of variance

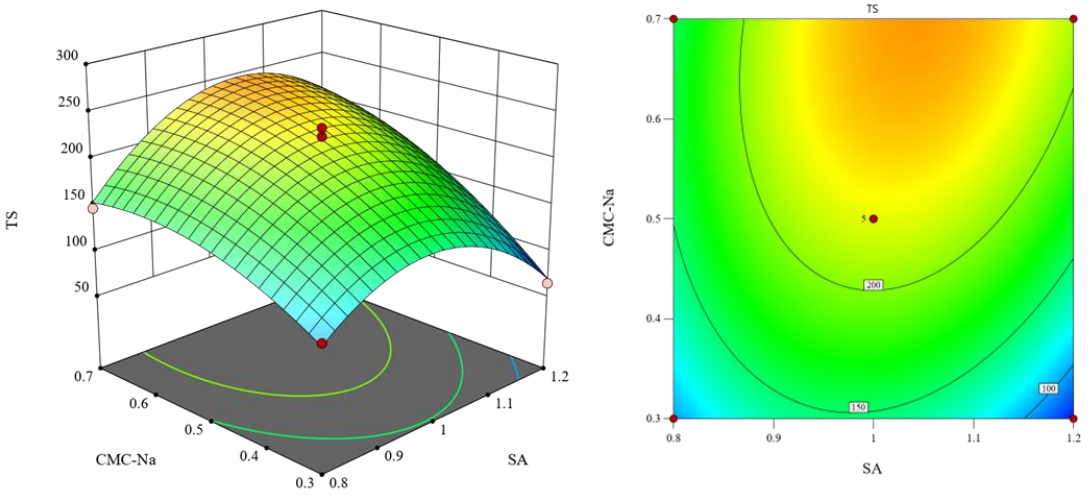
来源	平方和	自由度	均方	F 值	P 值	显著性
模型	11850.19	14	846.44	57.47	< 0.0001	极显著
A	602.74	1	602.74	40.92	< 0.0001	
B	254.30	1	254.30	17.27	0.0010	
C	601.72	1	601.72	40.85	< 0.0001	
D	83.45	1	83.45	5.67	0.0321	
AB	1953.64	1	1953.64	132.64	< 0.0001	
AC	287.30	1	287.30	19.51	0.0006	
AD	1043.18	1	1043.18	70.83	< 0.0001	
BC	249.85	1	249.85	16.96	0.0010	
BD	567.45	1	567.45	38.53	< 0.0001	
CD	22.88	1	22.88	1.55	0.2330	
A^2	4249.09	1	4249.09	288.50	< 0.0001	
B^2	1455.29	1	1455.29	98.81	< 0.0001	
C^2	77.10	1	77.10	5.23	0.0382	
D^2	2341.35	1	2341.35	158.97	< 0.0001	
残差	206.20	14	14.73			
失拟项	84.08	10	8.41	0.2754	0.9554	不显著
纯误差	122.12	4	30.53			
总离差	12056.39	28				
R^2	0.9829					
R^2_{Adj}	0.9658					

3.1.2.4 响应曲面分析

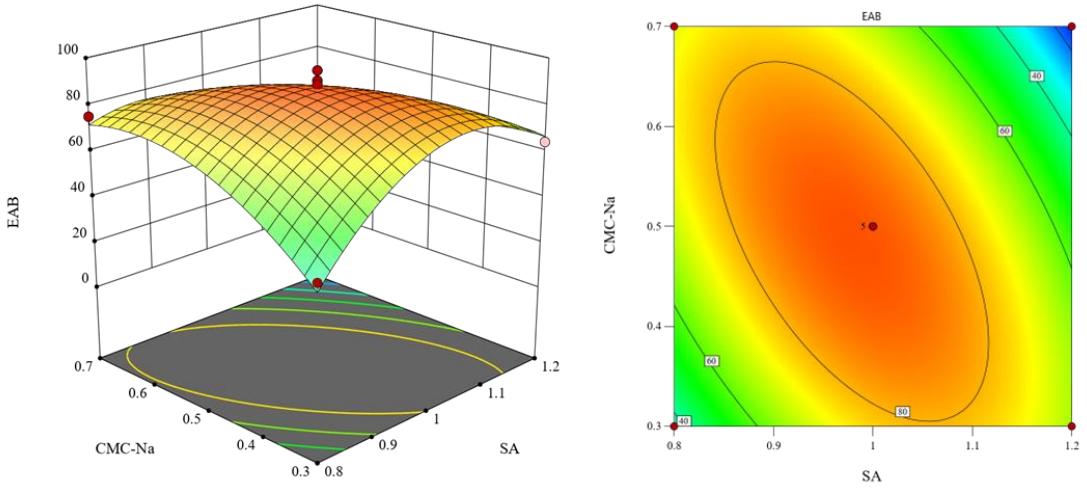
依据回归方程得出响应面分析图如图 3-5。所拟合曲面的形状和等高线图可以反映出各因素对响应值的影响趋势和两个变量之间的交互作用的程度。由上述方差分析表得出海藻酸钠浓度、羧甲基纤维素钠添加量对复合膜性质的影响程度大，所以对两者的交互作用进行分析。聚焦 WVP 响应面图，海藻酸钠浓度（A）与羧甲基纤维素钠添加量（B）交互作用的响应曲面呈抛物状，其中 AB 的 *P* 值为 0.2511（*P*＞0.05），说明 AB 交互对复合膜 WVP 的影响不显著；同理观察 TS 响应面图，AB 交互作用的响应面呈抛物状，其中 AB 的 *P* 值为 0.0016（*P*＜0.01），说明 AB 交互作用对复合膜 TS 的影响表现为极显著；而在 EAB 响应面图中，AB 交互作用的响应面呈抛物状，其中 AB 的 *P* 值小于 0.0001（*P*＜0.01），说明 AB 交互作用对复合膜的影响表现为极显著。



（a）



（b）



（c）

图 3-5 不同影响因素对 WVP，TS，EAB 的响应面图

Fig. 3-5 Response surface diagram of different influencing factors to WVP，TS，EAB

3.1.2.5 响应面设计试验结果的验证

借助 Design-Expert 软件探寻各因素的最优条件组合，目标是让 WVP 达最小值，TS、EAB 达最大值，经软件优化分析，得出响应值的最佳组合条件：海藻酸钠浓度 0.99%，羧甲基纤维素钠添加量 0.51%，ε-聚赖氨酸盐酸盐添加量 0.19%，甘油添加量 0.38%，在此条件下，WVP 为 0.72 [10^{-11}g·m/(m^2·s·Pa)]，TS 为 227.07 MPa，EAB 为 88.37%，考虑实际操作便利性，对响应面优化法所得到的结果的准确性展开实验验证，在海藻酸钠浓度 1.00%，羧甲基纤维素钠添加量 0.50%，ε-聚赖氨酸盐酸盐添加量 0.20%，甘油添加量 0.40%这一条件下，重复三次实验，实际测得的 WVP、TS、EAB 值分别为 0.74 [10^{-11}g·m/(m^2·s·Pa)]，220.25 MPa，84.95%，这些实测值与软件分析结果相符，这表明该优化结果具备良好的可靠性，对复合膜性能具备切实的预测价值。

3.2 复合膜性能表征

3.2.1 复合膜的 X 射线衍射分析

利用 X 射线衍射（XRD）分析法，明晰各组分对复合膜的晶体结构产生的影响。由图 3-6 可以看出，这三种复合膜的 XRD 图谱没有很大差异，并且与纯海藻酸钠膜相比，复合膜的结构没有显著改变，故未改变主晶体结构。纯海藻酸钠膜的结构以无定形为主，从 X 射线图可见，其呈现出具有宽频带特点的特征峰。加入羧甲基纤维素钠和 ε-聚赖氨酸盐酸盐后，观察到峰强度发生变化，三种膜都呈现出宽衍射峰，大约 2θ=21°，说明三种膜是非晶材料即无定型状态。三种膜在 2θ=21°的强度逐渐增加，表明海藻酸钠、羧甲基纤维素钠与 ε-聚赖氨酸盐酸盐之间有良好的相容性。

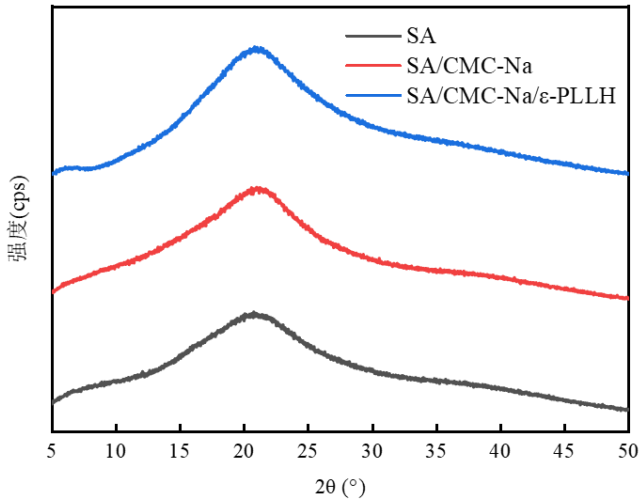


图 3-6 复合膜的 X 射线衍射图

Fig. 3-6 X-ray diffraction of the composite films

3.2.2 复合膜的傅里叶红外光谱分析

利用傅里叶红外光谱（FT-IR）分析红外光谱上复合膜各成分分子中因不同官能团或化学键吸收不同频率红外光而在的不同位置，从而获得相应的信息，以此了解复合膜各成分间的相互作用。三种膜的红外光谱图呈现于图 3-7 所示：当聚焦于 3268 cm^{-1} 这一特定波数位置时，一个颇为明显的宽峰经深入分析，其被明确认定为-OH 的伸缩振动峰。这一现象的产生归因于海藻酸钠分子结构中富含大量的羟基基团。众多羟基的存在，使得在红外辐射的作用下，-OH 键发生伸缩振动，从而在该波数段呈现出独特的宽峰特征。2917 cm^{-1}处，C-H 的伸缩振动峰它是海藻酸钠化学结构的特征峰之一。在海藻酸钠的分子架构中，C-H 键广泛分布于各个碳链结构单元之中。当红外光与这些 C-H 键相互作用时，引发了 C-H 键的伸缩振动，进而在光谱中形成了这一吸收峰。进一步观察，在 1600 cm^{-1}与 1400 cm^{-1}处，分别出现了羧酸盐（COO^-）的不对称伸缩吸收峰与对称伸缩振动吸收峰。探究其来源，这两个峰是由海藻酸钠分子结构中的甘露糖醛酸部分所贡献。甘露糖醛酸中特定的基团在红外辐射下，COO^-的化学键分别发生不对称与对称的伸缩振动，从而在相应的波数位置产生吸收峰。在 1023 cm^{-1}处，所呈现的峰对应着吡喃环化物 C-O-C 的伸缩吸收峰。海藻酸钠的分子结构包含着复杂的环状结构，其中吡喃环化物便是重要的组成部分。在该环结构中，C-O-C 键的存在使得在红外光的激发下，发生特征性的伸缩振动。924 cm^{-1}处的峰，认为糖醛酸残基的 C-O 伸缩振动所导致。在海藻酸钠的分子构成中，糖醛酸残基占据着一定比例，其 C-O 键在红外辐射下发生伸缩振动，从而在该波数处产生了明显的吸收峰。在 808 cm^{-1} 处的波段范围内，存在着甘露醛酸残留的特征峰。观察图中信息可知，随着各组分陆续加入，海藻酸钠膜原本的特征吸收峰强度均呈现出减弱趋势。这极有可能是因为海藻酸钠、羧甲基纤维素钠以及 ε-聚赖氨酸盐酸盐之间发生了相互作用，致使各成分间达成了部分相容的状态。

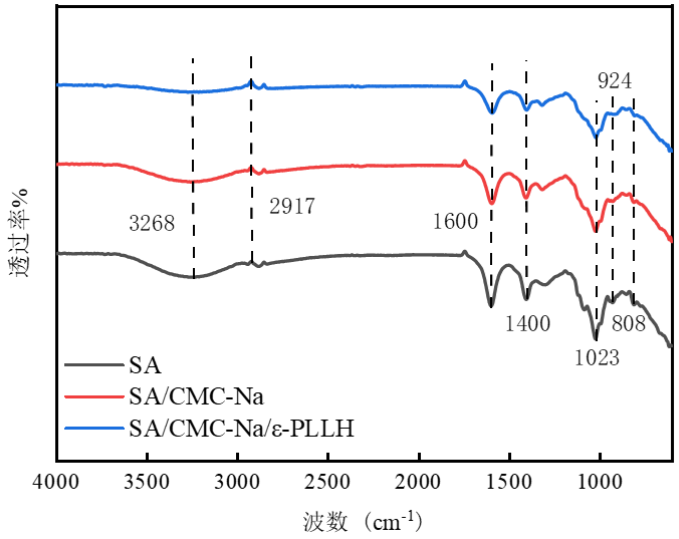


图 3-7 复合膜的傅里叶红外光谱图

Fig. 3-7 FTIR spectrum of the composite films

3.2.3 复合膜的热重分析

为探究薄膜样品的热稳定性，本研究借助图 3-8a 和 b 中呈现的热降解图（TG）与微分热重图（DTG）曲线，开展了对比分析。材料的热特征分析，对确定其加工温度极限、评估应用潜力而言至关重要。从图 3-8a 的 TG 曲线能够清晰观察到，薄膜样品的热重分析结果呈现出两个主要的失重阶段。在 30-120℃这一温度区间，首次出现的失重现象，主要成因在于水分的蒸发。薄膜在 130-320℃区间出现明显重量损失，这主要是因为聚合物在此温度范围快速降解。同时，SA、SA/CMC-Na、SA/CMC-Na/ε-PLLH 样品在最终 500℃后对应的残炭含量百分比分别为 27.3%，27.88%，33.15%，最大热分解温度（图 3-8b）依次为 227℃、234℃、239℃，表明复合膜的热稳定性明显，羧甲基纤维素钠的羧基与海藻酸钠的钠离子形成离子键，羟基间形成氢键，强化聚合物网络结构，ε-聚赖氨酸盐酸盐高温下可形成含氮炭化层，阻隔热量，其抗氧化性还能捕捉自由基抑制降解，且改善各成分相容性，构建起均匀的多重交联结构，提高体系的耐热性。

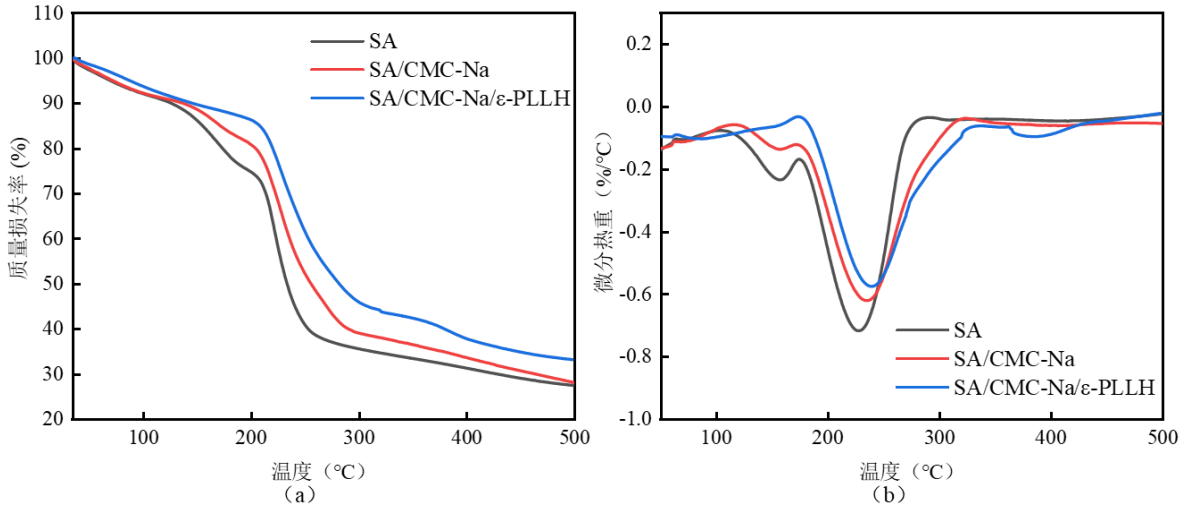


图 3-8 复合膜的热降解图和微分热重图

Fig. 3-8 TGA and corresponding DTG spectrum of the composite films

3.2.4 复合膜的透光率分析

从图 3-9 能够直观看到，不同复合膜于 200 nm-600 nm 波长区间内的透光率情况。纯海藻酸钠膜的透光率高于其余两种复合膜，羧甲基纤维素钠和 ε-聚赖氨酸盐酸盐的添加降低了薄膜的透光率，说明海藻酸钠复合膜并非分子间单纯的无序堆积，而是在分子层面存在着彼此的相互作用。纯海藻酸钠膜在 600 nm 处的可见光透过率约 84%，其余两种复合膜的可见光透过率几乎相同（69%），复合薄膜在特定波长范围内散射光波有助于通过阻断光穿透性来防止光降解和延迟保护化合物的破坏，但是过低的透光率会使薄膜的透明度降低，消费者期望能透过包装清晰看到食品，所以适中的薄膜透明度和透过率这一点极为关键。

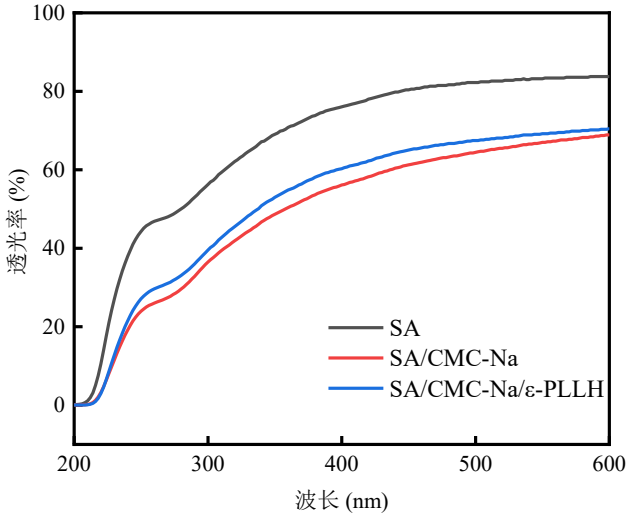


图 3-9 复合膜的透光率图

Fig. 3-9 Light transmission characteristics of composite films

3.2.5 复合膜的水接触角分析

借助水接触角（WCA）来衡量薄膜表面对液态水的抵御能力。SA 膜的水接触角为 86.7°，SA/CMC-Na 膜的水接触角为 70.43°、SA/CMC-Na/ε-PLLH 膜的水接触角为 58.06°，薄膜的水接触角呈下降态势，直观体现出薄膜润湿性得以增强。这一现象很可能是由亲水性成分增多所引发。

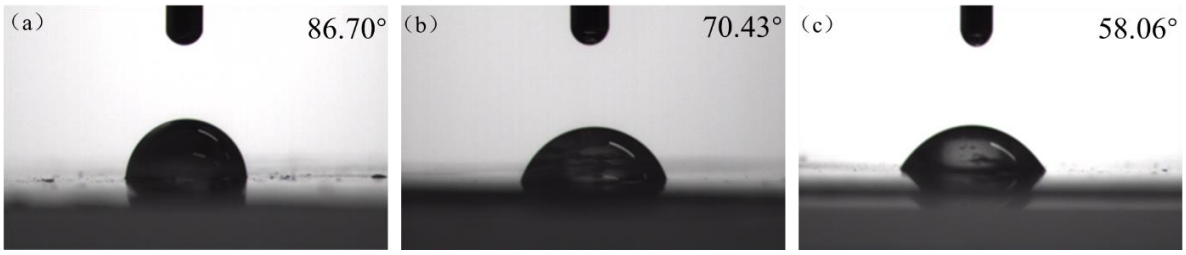


图 3-10 复合膜的水接触角（a：SA 膜；b：SA/CMC-Na 膜；c：SA/CMC-Na/ε-PLLH 膜）

Fig. 3-10 Water contact angle of the composite films （a：SA film；b：SA/CMC-Na film；c：SA/CMC-Na/ε-PLLH film）

3.2.6 复合膜的扫描电镜分析

扫描电镜是用于剖析复合膜表面与截面微观形貌的有效工具。通过它，膜液共混体系内部各相的分散状态，以及相界面之间的结合状况能够直观且清晰地展现出来。基于这些呈现的信息，便可对共混体系中各组分的相容程度进行定性评价。SA 膜、SA/CMC-Na 膜、SA/CMC-Na/ε-PLLH 膜如图 3-11 所示，可以看出，SA 膜和 SA/CMC-Na 膜表面较为平整光滑，截面较为平整，说明海藻酸钠和羧甲基纤维素钠具有优良的成膜性，SA/CMC-Na/ε-PLLH 膜表面些许粗糙，然而，在整个被观测的截面上，并未呈现出任何明显的空隙结构。其结构排列紧密有序，各组成部分紧密相连，整体结构较为致密，没有出现因疏松或间隙过大而可能导致性能变化的情况。这意味着其成分具有良好的相容性，得以构建起错综复杂的网状结构。

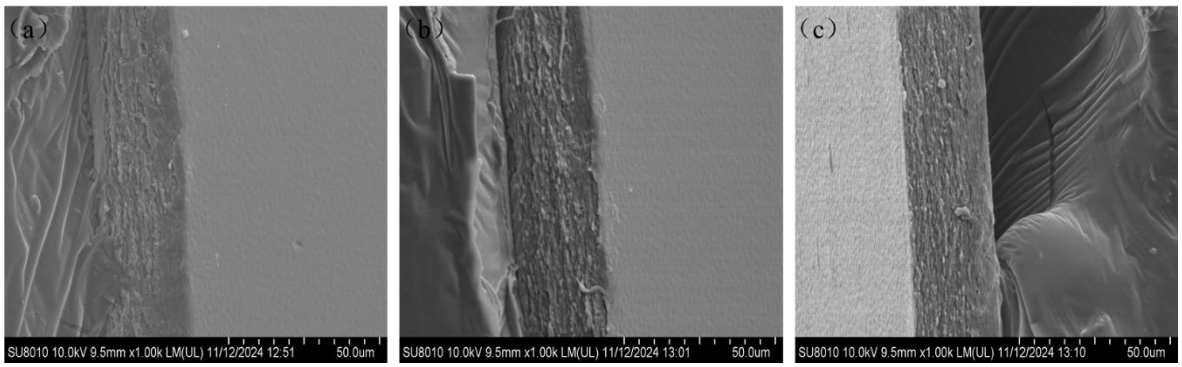


图 3-11 复合膜扫描电子显微镜图（a：SA 膜；b：SA/CMC-Na 膜；c：SA/CMC-Na/ε-PLLH 膜）

Fig. 3-11 SEM diagram of composite film (a：SA film；b：SA/CMC-Na film；c：SA/CMC-Na/ε-PLLH film）

3.2.7 复合膜的抗菌性能

抑菌区域是指抑菌圈，抑菌圈越大，抑菌作用越强。菌丝生长抑制率是指样品对真菌的菌丝生长速度或生长量的抑制程度。

图 3-12a 代表复合膜对大肠杆菌的抑制程度，SA/CMC-Na/ε-PLLH 膜的抑菌区域明显大于 SA、SA/CMC-Na 膜，抑菌作用明显；图 3-12b 代表复合膜对金黄色葡萄球菌的抑菌程度，SA 膜和 SA/CMC-Na 膜对金黄色葡萄球菌的抑制性能较低，SA/CMC-Na/ε-PLLH 膜的抑菌作用明显；图 3-12c 代表复合膜对炭疽菌的菌丝生长抑制率，从图中可以看出SA膜的菌丝抑制率为14.29%，SA/CMC-Na膜的菌丝抑制率为14.60%，SA/CMC-Na/ε-PLLH 膜的菌丝抑制率为 58.10%，可明显看出 ε-聚赖氨酸盐酸盐表现出良好的抑菌效果。综上，SA、SA/CMC-Na 膜的抑菌效果很不明显，加入 ε-聚赖氨酸盐酸盐后，抑菌效果提高，其发展前景十分可观。

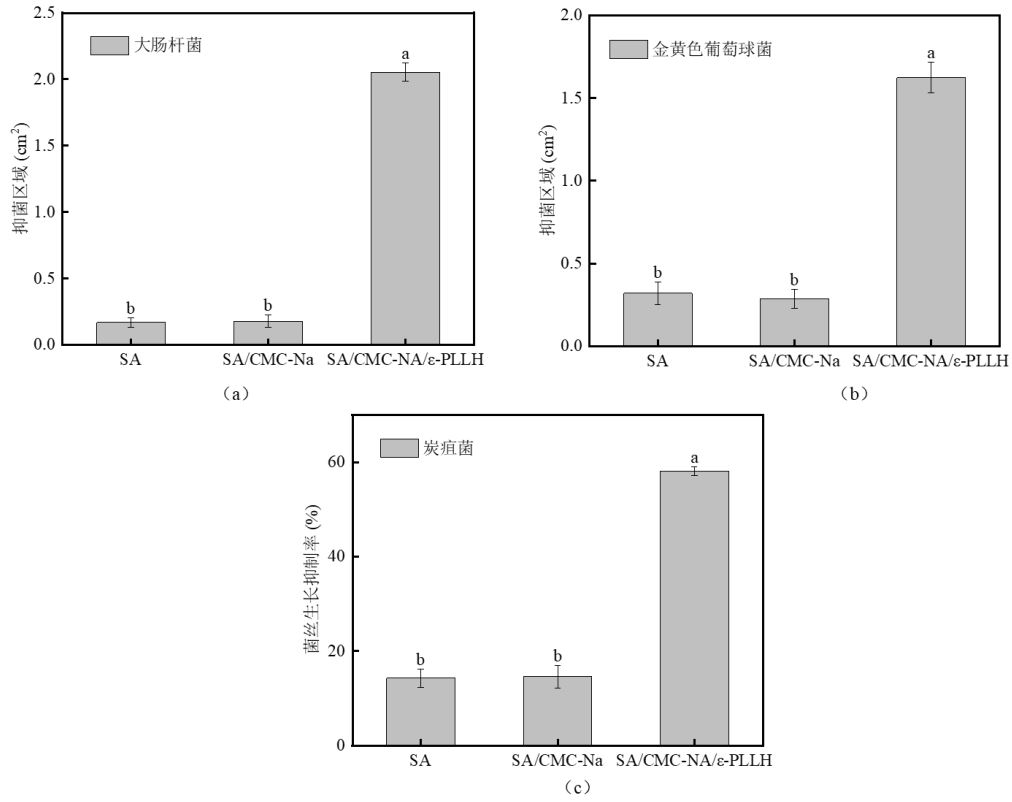


图 3-12 复合膜的抗菌性能

Fig. 3-12 Antimicrobial properties of composite membranes

3.2.8 复合膜的色差分析

膜的色泽至关重要，因其会对所覆盖产品的视觉呈现造成影响。亮度的变化用 L^* 值表示，SA 膜和 SA/CMC-Na/ε-PLLH 膜的亮度大于 SA/CMC-Na 膜，表现其清澈透明的特性，a^*值代表红绿，b^*值代表蓝黄，△E 表示总色差，SA/CMC-Na/ε-PLLH 膜的总色差小于 SA/CMC-Na 膜，SA/CMC-Na/ε-PLLH 膜对产品外观颜色的影响较小，对于消费者在购买时通过包装看到产品起到了重要作用。

表 3-5 复合膜的 L^*、a^*和 b^*值与总色差△E 值

Table 3-5 The L（lightness）、a（redness）、b（yellowness），total color difference（△E） and appearance of composite films

样品	L^*	a^*	b^*	△E
SA	82.19 ± 0.33^{a}	-0.94 ± 0.07^{ab}	3.49 ± 0.15^{a}	--
SA/CMC-Na	81.65 ± 0.13^{b}	-0.74 ± 0.18^{a}	3.65 ± 0.07^{a}	0.62 ± 0.05^{a}
SA/CMC-Na/ε-PLLH	82.16 ± 0.21^{a}	-1.03 ± 0.03^{b}	3.60 ± 0.04^{a}	0.22 ± 0.05^{b}

注：同列不同小写字母表示差异显著（*P*<0.05）。

3.2.9 复合膜的氧气透过系数

氧气能为需氧型腐败微生物创造滋生繁衍的条件，加速果蔬腐败变质，因此，理想的果蔬包装材料，需构建有效屏障来调控氧气等环境气体的转移。透氧率作为衡量薄膜性能的关键指标，直接关乎果蔬的保鲜效果。适宜的氧气阻隔性能，是维持果蔬品质、延长其货架期的重要保障。卓越的气体阻隔能力，是薄膜守护果蔬品质不可或缺的关键因素。由表 3-6 可以看出，SA/CMC-Na/ε-PLLH 膜的 OP 低于其他两个，可能是因为分子间形成有序而致密的网络结构，进而在一定程度上阻碍氧气的透过。因此，有望在保鲜方面发挥重要作用。

表 3-6 复合膜的氧气透过系数

Table 3-6 Oxygen permeability coefficient of composite films

样品	OP[10^{-3}g/(s·m^2)]
SA	0.46 ± 0.02^{b}
SA/CMC-Na	0.68 ± 0.10^{a}
SA/CMC-Na/ε-PLLH	0.36 ± 0.08^{b}

注：同列不同小写字母表示差异显著（*P*<0.05）。

3.3 可食性涂膜对芒果采后贮藏保鲜的效果评价

将芒果随机分配到对照组和三个涂膜组，然后用去离子水、SA、SA/CMC-Na、SA/CMC-Na /ε-PLLH 膜溶液浸泡芒果后自然晾干，置于室温 25℃贮藏，涂膜当天计为 0 d，每隔 2 d 定期测定一次理化指标，研究各项检测数据确定不同处理对芒果贮藏期的保鲜效果。

3.3.1 芒果外观图像分析

在日常贮藏期间，芒果会随着时间的推移而逐渐变得绵软，与此同时，芒果原本光滑鲜亮的果皮之上，开始悄然浮现出星星点点的黑斑，芒果的外观呈现出极为显著的改变。随着贮藏时间的持续增加，数量不断攀升，面积也逐步扩大。如此一来，芒果外观被彻底破坏，在市场销售环节，这般布满黑斑、表皮变软的芒果形象，极大程度地打消了消费者的购买热情，让他们在选购时望而却步，严重影响了芒果的市场吸

引力和销售前景。从图 3-13 可知，不同处理的芒果在常温贮藏下，外观变化有别。对照组芒果表皮较早出现黑斑，随着时间推移，黑斑颜色愈发暗沉，覆盖面积持续扩大。由于缺乏涂层保护，对照组果体失水严重，发生皱缩，腐烂现象突出。而经涂膜处理的芒果，外观变化得到明显延缓。其中，SA 和 SA/CMC-Na 处理组出现明显黑斑的时间较晚，并且表皮颜色变化程度、菌斑扩散幅度均小于对照组。SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组即便贮藏时间延长，也未出现明显黑斑。这可能得益于 ε-聚赖氨酸盐酸盐出色的抑菌性能，与此同时，覆盖在芒果表面的涂层宛如一层坚固的保护壁垒，有力地抵御了水蒸气与氧气的渗透，进而对芒果褐变进程起到了显著的延缓作用。结果显示，添加 ε-聚赖氨酸盐酸盐后，芒果保鲜效果大幅提升，显著延缓了芒果表面黑斑出现及颜色变化。

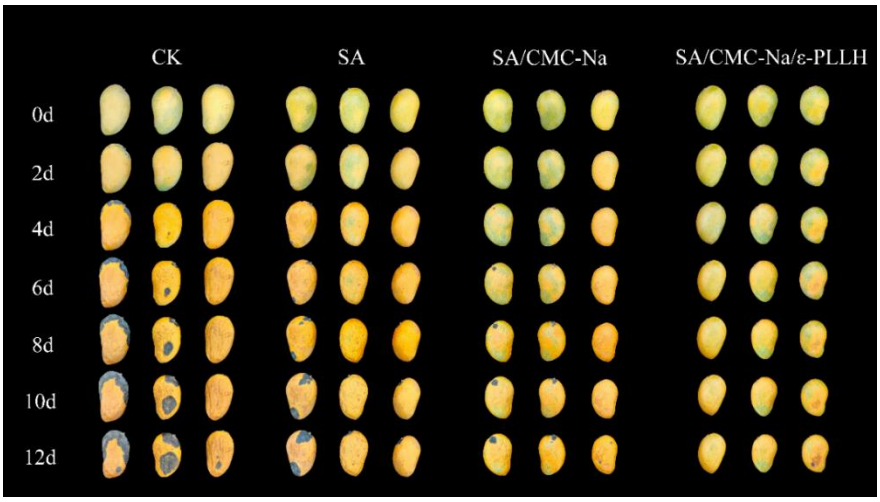


图 3-13 不同处理组芒果的外观图

Fig. 3-13 The appearance of mango with different treatments

3.3.2 失重率分析

芒果在贮藏进程中，自身重量会逐步降低，这主要归咎于芒果内部水分的蒸腾作用以及其自身的呼吸作用。水分流失是影响芒果感官品质的关键因素之一。从图 3-14 可以看出，在芒果贮藏进程中，无论采取何种处理方式，随着时间不断延长，各处理组芒果的失重率均呈现逐步上升的趋势。这源于采摘后的芒果在贮藏期依然持续开展呼吸代谢等一系列生理活动[114]。就具体处理组而言，对照组在贮藏 12 天后，其失重率迅速攀升至 23.03%。从外观可见，芒果表皮布满大量褶皱，部分区域发生塌陷，这直观反映出严重的水分流失状况。与之形成鲜明反差的是，涂膜处理组在整个贮藏期间，芒果的失重率始终低于对照组。生物活性涂层在其中发挥了关键作用，极大程度地降低了气体交换频率，进而抑制果实的代谢活动。养分消耗速度大幅减缓，进而在贮藏期间下显著延缓了芒果质量的损耗。经过 12 d 的储藏后，SA 处理组的芒果失重率为 21.80%，SA/CMC-Na 处理组的芒果失重率为 19.54%，SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组的芒果失重率为 16.75%，这表示 SA/CMC-Na/ε-PLLH 能够显著减少芒果中的水分散失，从而减缓芒果果实质量损失。

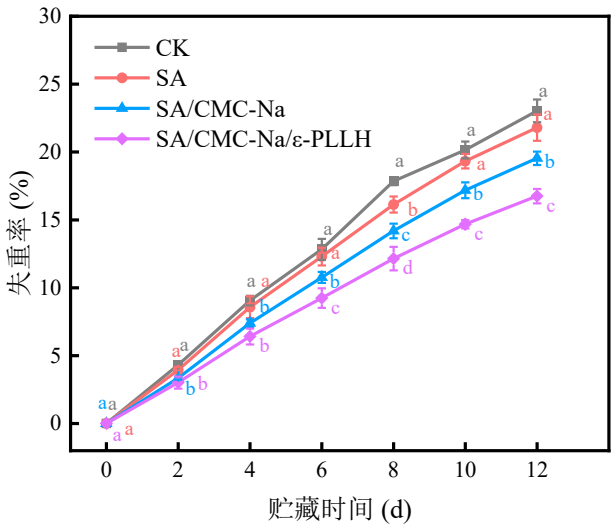


图 3-14 不同处理组芒果失重率

Fig. 3-14 The weight loss mango with different treatments

3.3.3 芒果黑斑发生率分析

芒果采摘后极易出现黑斑，黑斑是影响芒果保鲜的一个重要因素，黑斑发生后极易引起芒果腐烂变质，对芒果保鲜极其不利。芒果发生黑斑的主要原因有：芒果自身代谢失水、细菌真菌的侵染、机械损伤、温度等因素。由图 3-15 可知，黑斑发生率随贮藏时间的延长而增加，对照组在贮藏第 12 天，黑斑发生率达 52.50%，已经接近失去商业价值，而各处理组的黑斑发生率都低于对照组，SA 组黑斑发生率为 48.33%，SA/CMC-Na 组黑斑发生率为 38.33%，SA/CMC-Na/ε-PLLH 组黑斑发生率为 28.33%，SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组的黑斑发生率最低，这是因为 ε-聚赖氨酸盐酸盐有很强的抑菌性，进而能减少芒果的黑斑发生。

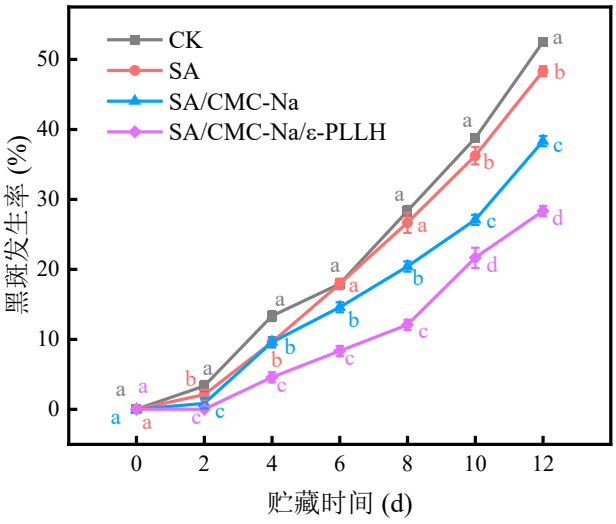


图 3-15 不同处理组芒果的黑斑发生率

Fig. 3-15 Incidence of black spot of mango with different treatments

3.3.4 硬度分析

芒果果实的软化受多种因素共同作用，其中包含水分的持续蒸发、果实不停歇的呼吸活动，以及细胞壁逐步发育成熟的进程。在芒果的贮藏时期，硬度是衡量其成熟度与食用适宜性的关键指标。一旦芒果硬度降低，处于过度软化状态，就意味着失去了食用价值。从图 3-16 中能够直观且清晰地看到，无论采取哪种处理方式，芒果的硬度都呈现出下降趋势。果实初始硬度值为 4.60 N，随着时间的增加，对照组的芒果的下降最为明显，在贮藏 12 d 时，对照组的芒果硬度为 1.48 N，SA 组芒果硬度为 1.96 N，SA/CMC-Na 组芒果硬度为 1.97 N，SA/CMC-Na/ε-PLLH 组芒果硬度为 2.42 N，SA 组和 SA/CMC-Na 组相差不明显，但都高于对照组，SA/CMC-Na/ε-PLLH 组的芒果硬度显著高于其他各组（P<0.05），覆盖于芒果表面的涂层凭借其卓越的阻隔特性，能够有效阻挡氧气等的渗入，正因如此，复合涂膜可显著抑制芒果硬度的降低。同时，涂层还能抑制果胶酶等关键酶的活性，避免细胞壁中的果胶等成分被过度分解，从而较好地维持了细胞壁的完整结构，使得芒果在较长时间内保持相对较高的硬度。

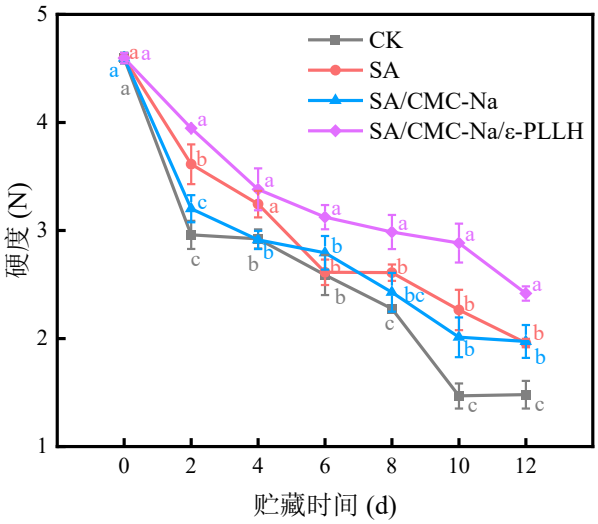


图 3-16 不同处理组芒果硬度变化

Fig. 3-16 The hardness of mango with different treatments

3.3.5 总酸分析

贮藏期间，总酸对维持芒果的呼吸活性至关重要。在芒果呼吸作用过程中，部分有机酸会被分解转化为糖，这一转化过程对果实风味及贮藏品质有着举足轻重的影响。从图 3-17 可见，贮藏期间每组芒果的 TA 含量均呈下降趋势，其中对照组在贮藏的 12 天内 TA 下降幅度最为显著。从 0.85%下降到 0.39%，SA 处理组从 0.85%下降到 0.46%，SA/CMC-Na 处理组从 0.85%下降到 0.49%，SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组从 0.85%下降到 0.65%。与对照组相比，涂膜处理组的芒果 TA 下降速度更缓。涂膜处理在芒果表面形成防护层，高效抑制了芒果的呼吸作用。这一作用机制使得芒果自身营养成分的消耗大幅减少，从而得以在贮藏过程中保持相对较高的总酸含量。从结果可知，

SA/CMC-Na/ε-PLLH 涂膜能减缓芒果 TA 的损失，对芒果果实保持酸甜可口有很大帮助。

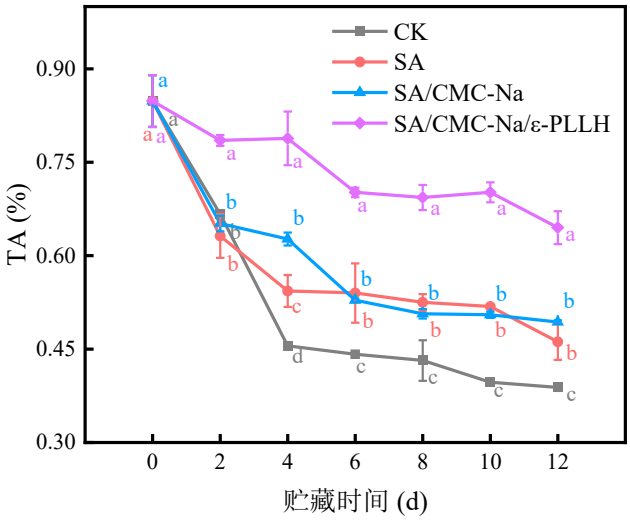


图 3-17 不同处理组芒果的总酸变化

Fig. 3-17 The total acid of mango with different treatments

3.3.6 可溶性固形物含量分析

水果的成熟状况可借助对其可溶性固形物含量的测定来辅助判别，因为这一含量能够直观地反映出水果的总含糖量。在水果的生长过程中，糖分不断积累，可溶性固形物含量随之变化，所以它与水果成熟度紧密相关。图 3-18 显示，各组芒果的 TSS 含量在贮藏期间，总体呈先上升后下降的趋势，可以这样理解：在芒果果实内部，呼吸作用促使淀粉等大分子物质逐步分解为小分子物质，这一过程直接造成了 TSS 含量的上升[115]。从采后到变质的过程中，果实内部的生理代谢持续且复杂地进行着。果实脱离植株母体后，光合作用即刻终止，呼吸作用成为主导果实生理变化的关键因素。在呼吸过程中，果实不断氧化分解内部储存的有机物，以获取维持生命活动所需的能量，这一过程导致果实内部储存的营养物质持续损耗，对果实的 TSS 含量产生重要影响。这直接导致了 TSS 含量下降。在贮藏初期，保鲜工作的关键任务之一，便是设法降低芒果可溶性固形物含量的增长速度。对照组芒果在第 8 d 的可溶性固形物含量为 27.28%，SA 处理组的可溶性固形物为 26.83%，SA/CMC-Na 处理组的可溶性固形物为 26.53%，SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组的可溶性固形物为 24.10%，在贮藏 8 d 内，SA/CMC-Na/ε-PLLH 组的可溶性固形物含量都低于其他各组，上升速度较缓慢。对照组在第 8 d 达到最大值，后快速下降，而 SA/CMC-Na 组和 SA/CMC-Na/ε-PLLH 组在第 10 d 达到最大，延缓 2 d 出现。这说明涂膜处理对芒果成熟进程起到延缓作用，增加芒果的售卖时长。

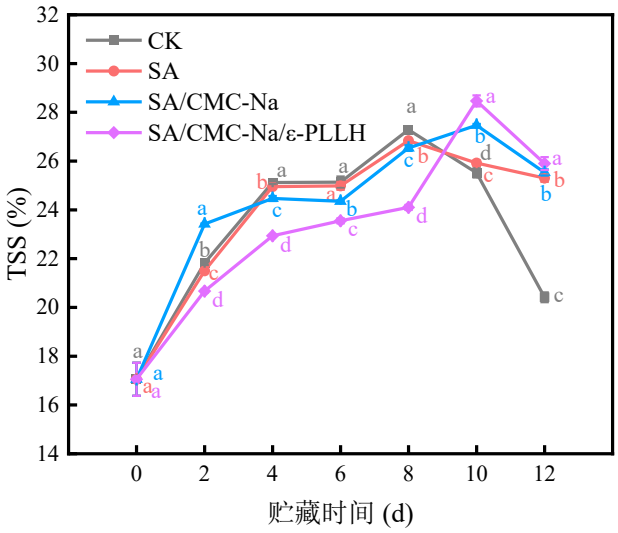


图 3-18 不同处理组芒果的可溶性固形物变化

Fig. 3-18 The soluble solids of mango with different treatments

3.3.7 色差分析

颜色是最直接的影响因素，也是最直接的反映。在贮藏期间，芒果的色泽参数发生明显变化，L^*值整体呈下降趋势，a^*值和 b^*值整体稳步攀升，直观展现出随着成熟度的增加，芒果颜色变得深沉。由图 a 可以看出，芒果的初始 L^*值为 63.33，对照组在第 12 d 的 L^*值为 51.29，SA 处理组为 53.72，SA/CMC-Na 处理组为 57.21，SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组为 61.55。对照组的颜色更暗沉，这表明其成熟度处于更高水平，也侧面反映出该组果实衰老进程更快。由图 b 可知，在贮藏 12 d 内，对照组芒果的 a^*值从-4.17 上升至 18.59，SA 处理组从-4.17 上升至 17.29，SA/CMC-Na 处理组从-4.17 上升至 16.08，SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组从-4.17 上升至 12.42，SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组的 a^*值变化较小，保持芒果色泽。由图 c 可知，在贮藏第 12 d，对照组芒果的 b^*值为 59.65，SA 处理组为 55.88，SA/CMC-Na 处理组为 55.45，SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组为 47.87，SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组的芒果转黄速度最慢，相比之下，对照组的芒果转黄最为迅速。由图 d 可知，SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组的 CCI 变化最小，这说明 SA/CMC-Na/ε-PLLH 涂膜处理在延缓果实老化过程中的发挥重要作用。

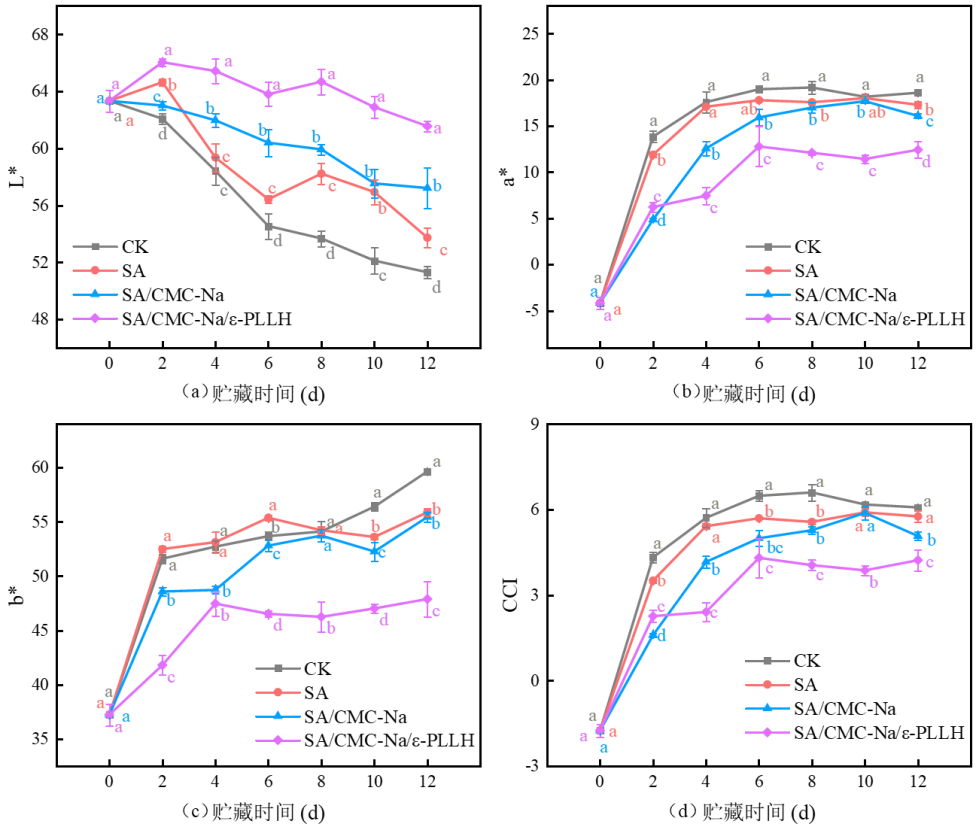


图 3-19 不同处理组芒果的色差变化

Fig. 3-19 The color difference change of mango with different treatments

3.3.8 乙烯释放速率与呼吸速率分析

芒果属于呼吸跃变型水果，采摘后其生理活动呈现出极为活跃的状态[116]。芒果的呼吸强度和果实成熟度联系极为密切。在完成采收后，芒果会进行较为剧烈的呼吸作用，这对保鲜贮藏工作造成了极大的阻碍。从图 3-20a 可知，对照组和 SA 处理组在贮藏第 8 d 达到乙烯高峰，但 SA 处理组的峰值低于对照组，SA/CMC-Na 处理组和 SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组在第 10 d 达到乙烯高峰，延缓 2 d 出现乙烯高峰，SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组的峰值低于 SA/CMC-Na 处理组，SA/CMC-Na/ε-PLLH 涂膜处理不仅推迟了乙烯释放率峰值出现的时间，还降低了峰值的大小。从图 3-20b 可知，芒果贮藏期间，涂膜处理和呼吸速率的抑制紧密相关。对照组和涂膜组都在第 2d 达到呼吸高峰，但涂膜组的呼吸高峰都小于对照组，对照组的呼吸速率高峰值为 75.97 mg kg^{-1} h^{-1}，SA 处理组的呼吸速率高峰值为 67.75 mg kg^{-1} h^{-1}，SA/CMC-Na 处理组为 60.60 mg kg^{-1} h^{-1}，SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组为 59.30 mg kg^{-1} h^{-1}，涂膜处理在果实表面构建起一层薄膜，如同给果实戴上“保护罩”，有效降低呼吸作用峰值[117]。这一结果表明，复合涂膜能够显著抑制芒果采后的生命活动。在贮藏阶段，其不但降低了芒果营养成分的流失，还防止了风味物质的逸散，在芒果保鲜方面展现出极佳的效果。

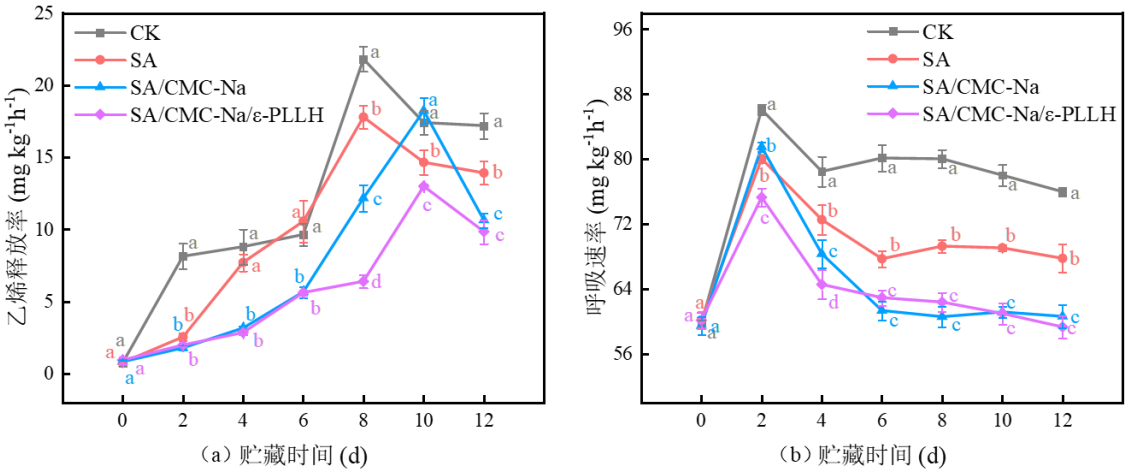


图 3-20 不同处理组芒果的乙烯释放率和呼吸速率变化

Fig. 3-20 The ethylene release and respiratory intensity of mango with different treatments

3.3.9 总酚

总酚含量与水果的抗氧化能力有关[118]。如图 3-21 所示，所有芒果在贮藏过程中总酚含量总体呈上升趋势。贮藏第 12 d，对照组的总酚含量为 24.96 mg/g，SA 处理组的总酚含量为 25.83 mg/g，SA/CMC-Na 处理组的总酚含量为 27.89 mg/g，SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组的总酚含量为 31.81 mg/g，经过不同涂膜处理芒果的总酚均高于对照组。之所以出现这样的结果，是因为芒果表面的涂层就像一道屏障，阻挡了果实与氧气的接触。如此一来，果实内部的酚类化合物不会被轻易氧化，得以大量留存。而酚类化合物具有抗氧化特性，其含量的稳定使得芒果自身的抗氧化能力显著增强，总酚含量也随之提升。这一系列变化，既有效地延缓了芒果果实褐变现象的出现，又促使果实内的 MDA 含量有所降低。

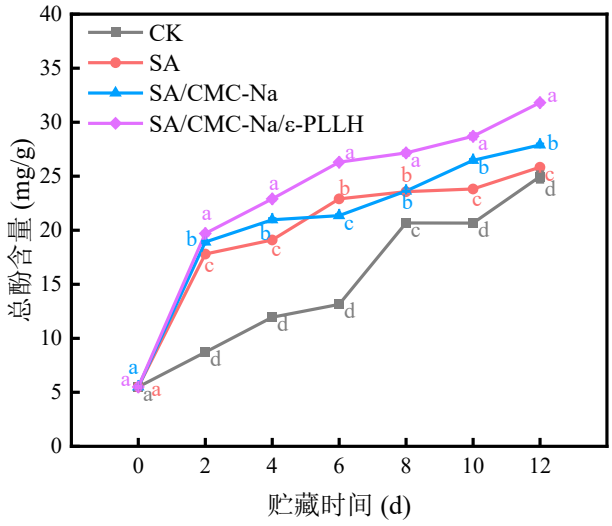


图 3-21 不同处理组芒果的总酚变化

Fig. 3-21 The total phenolic content of mango with different treatments

3.3.10 总黄酮

观察图 3-22，在整个时间段内，芒果的总黄酮含量总体呈现先上升后下降的趋势。可以看出，对照组和 SA 处理组在第 8 d 总黄酮含量达到最大值，SA/CMC-Na 处理组和 SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组在第 10 d 达到最大值，在贮藏初期，芒果总黄酮含量有所上升可能是因为合成速率大于分解速率。贮藏 12 d，对照组的总黄酮含量为 0.92 mg/g，SA 处理组的总黄酮含量为 0.99 mg/g，SA/CMC-Na 处理组的总黄酮含量为 1.15 mg/g，SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组的总黄酮含量为 1.40 mg/g。结果表明，SA/CMC-Na/ε-PLLH 涂膜处理可以促使总黄酮含量累积，可运用在芒果保鲜。

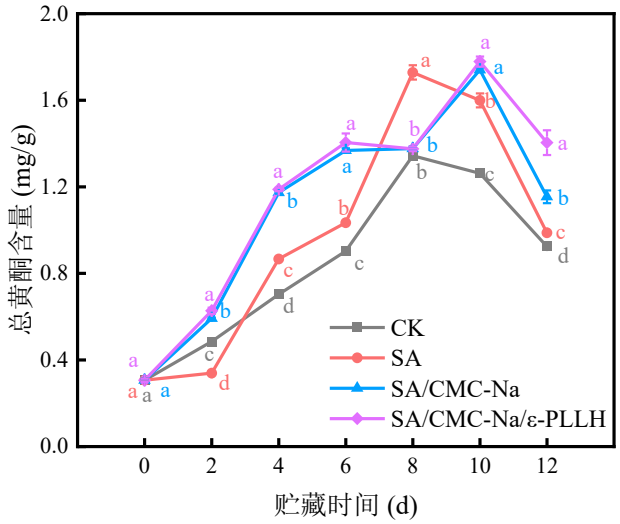


图 3-22 不同处理组芒果的总黄酮变化

Fig. 3-22 The total flavonoid content of mango with different treatments

3.3.11 丙二醛含量分析

在果蔬组织走向成熟并逐渐老化的进程中，一旦遭遇病害侵袭，或是面临机械损伤等其他逆境胁迫，就极易引发膜脂过氧化反应。丙二醛（Malondialdehyde，MDA）作为这一反应的主要产物，会在此时大量产生。一般以其含量作为脂质过氧化指标，来展现细胞膜脂过氧化的程度，与果实成熟密切相关[119]。由图 3-23 可知，无论是对照组芒果还是涂膜处理组芒果，其 MDA 含量均上升。但值得注意的是，从贮藏开始直至结束，对照组芒果的 MDA 含量在每个时间节点都高于涂膜处理组。且增加幅度明显，这是因为涂膜处理可以有效阻止氧气的透过，使芒果果实处于低氧环境中，减缓了 MDA 产生的过程[120-122]。在贮藏第 12 d，对照组的丙二醛含量为 67.19 mg/g，SA 处理组的丙二醛含量为 58.66 mg/g，SA/CMC-Na 处理组的丙二醛含量为 40.18 mg/g，SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组的丙二醛含量为 30.23 mg/g，这说明 SA/CMC-Na/ε-PLLH 复合涂膜处理能有效抑制 MDA 的积累，有助于延长芒果的保质期。

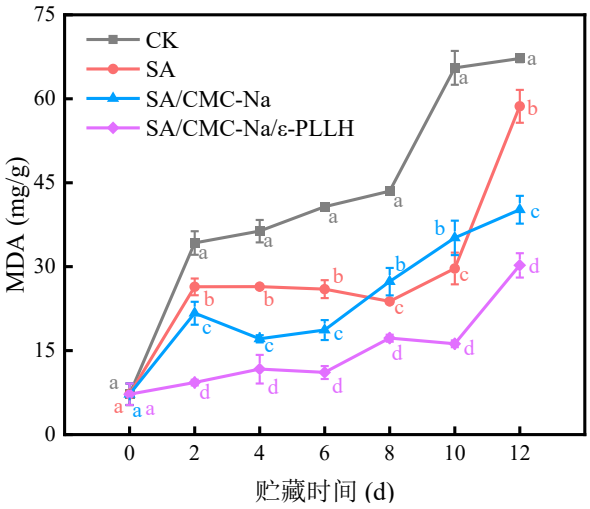


图 3-23 不同处理组芒果的 MDA 变化

Fig. 3-23 The MDA content of mango with different treatments

3.3.12 过氧化物酶 POD

过氧化物酶（Peroxidase，POD）作为一种关键酶，能够催化分解水果在在贮藏过程中产生的活性氧物质，维持细胞内氧化还原平衡，延缓果实衰老。从图 3-24 中可以看到，CK、SA、SA/CMC-Na 处理组的趋势类似，都是呈现先缓慢上升后下降的趋势，CK 和 SA 处理组在第 8d 达到峰值，SA 处理组的 POD 略高于 CK 处理组，在贮藏第 12d，SA 处理组的 POD 为 1495.62 U/g，CK 处理组的 POD 为 1258.22 U/g，SA 处理组高于对照组，这表明 SA 在贮藏中后期诱导 POD 活性增强，延缓衰老，SA/CMC-Na 处理组在第 10d 达到峰值，且在贮藏后期也维持了较高的 POD 活性，延长保鲜期；SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组前期迅速上升，在第 10d 达到最高值，且高于其他处理组，在贮藏后期虽有下降，但在贮藏 12d 的 POD 达 2468.96 U/g，维持在较高水平，说明复合膜能更高效的激发 POD 活性，提升了芒果抗氧化能力，对芒果保鲜效果最佳。

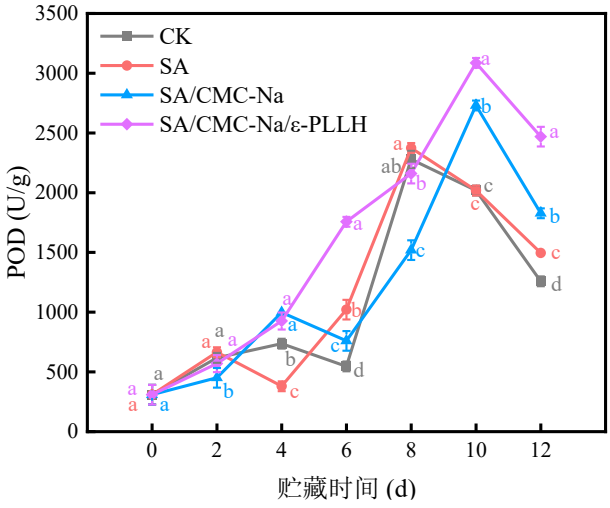


图 3-24 不同处理组芒果的 POD 变化

Fig. 3-24 The POD activity of mango with different treatments

3.3.13 超氧化物歧化酶 SOD

超氧化物歧化酶（Super Oxidase Dismutase，SOD）作为一种关键酶，在果蔬中能够保护细胞、抵御外界损害，延缓果实衰老进程，保持果实品质。通过观察图 3-25，可以清晰看到 SOD 活性在贮藏期间，总体趋势先升高后降低。对照组在贮藏第 4d 达到高峰，随后迅速下降，而其他处理组在此期间仍处于上升状态，说明对照组果实 SOD 活性下降较快，抵御外界损害能力下降，不利于芒果保鲜；SA 和 SA/CMC-Na 处理组达到峰值的时间都晚于对照组，且 SA/CMC-Na 处理组滞后于 SA 组，表明这两个处理对芒果保鲜有一定的积极作用；SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组在第 8d 达到峰值，SOD 为 1861.07U/g，且高于其他处理组，在后期 SOD 活性虽有下降，但仍维持较高水平，SOD 为 1151.95U/g，说明在贮藏后期，复合膜对抑制 SOD 活性下降的效果更好，能延缓果实衰老。

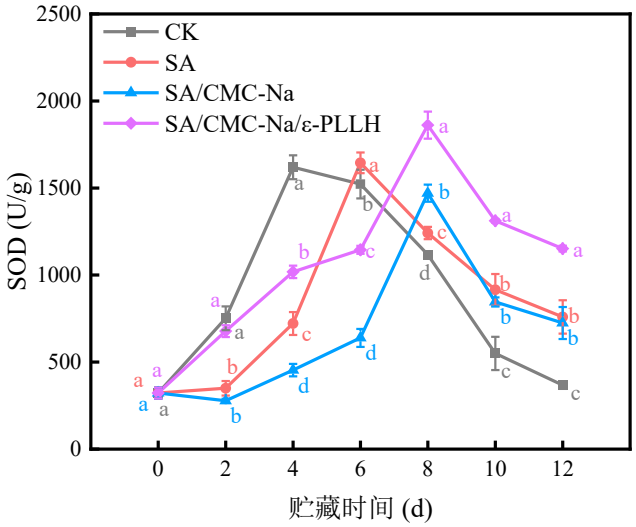


图 3-25 不同处理组芒果的 SOD 变化

Fig. 3-25 The SOD activity of mango with different treatments

3.3.14 过氧化氢酶 CAT

过氧化氢酶（Catalase，CAT）能够消除活性氧、预防膜脂过氧化，减轻氧化伤害，延缓衰老。由图 3-26 可知，CAT 活性呈先升后降的形势，SA、SA/CMC-Na、SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组在整个贮藏过程中 CAT 活性都高于对照组，都能在一定程度上延缓果实衰老。在贮藏过程中，SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组与对照组的 CAT 活性变化存在明显差异。对照组的 CAT 活性升至最大值是出现在第 6 d，CAT 活性为 368.38U/g，而 SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组的 CAT 活性达到最大值的时间则要晚一些，直到第 8 天才达到，延缓 2 d 出现，CAT 活性为 671.22U/g，且在贮藏第 12 d 时，SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组的 CAT 活性为 384.20U/g 大于其他各组，这些结果都表明 SA/CMC-Na/ε-PLLH 涂膜处理更有利于延缓衰老，提高果实活性氧清除能力。

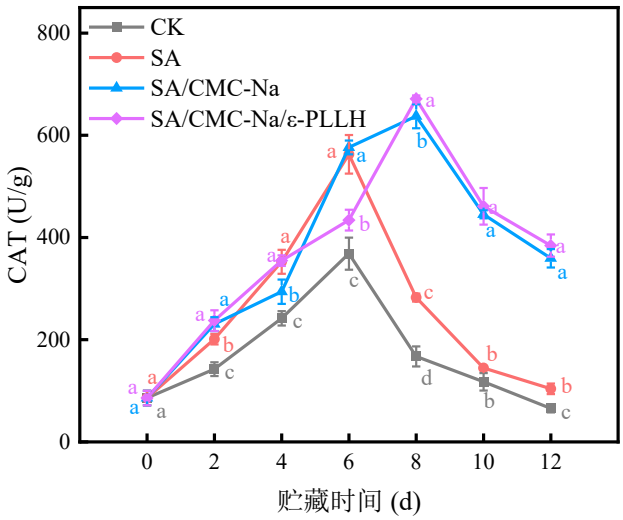


图 3-26 各处理组芒果的 CAT 变化

Fig. 3-26 The CAT activity of mango with different treatments

4 结 论

4.1 全文总结

本研究以海藻酸钠为主要原料，向其中加入羧甲基纤维素钠、ε-聚赖氨酸盐酸盐以改善其机械性能及抑菌能力。利用单因素和响应面设计试验得到优化配比方案，制备复合膜，并针对其性能及结构特征展开考察，深入探索各成分相容性及成膜的内在机理。最后，将优化得到的复合涂膜液涂抹于芒果表面，测定芒果果皮和果肉变化，探究复合膜潜力，不仅能够为后续研究开辟新思路，还能为水果保鲜行业提供切实可行的方法，助力发展。得出以下结论：

1.为精准确定各因素对复合膜性能影响的最佳取值，采用单因素实验法，严谨控制变量，对 WVP、TS、EAB 这三项关键指标逐一考量，通过多轮研讨，最终结果如下：海藻酸钠浓度为 1%，羧甲基纤维素钠添加量为 0.5%，ε-聚赖氨酸盐酸盐添加量为 0.2%，甘油添加量为 0.4%。

2.采用响应面实验得出最优的配方参数：海藻酸钠浓度 0.99%，羧甲基纤维素钠添加量 0.51%，ε-聚赖氨酸盐酸盐添加量 0.19%，甘油添加量 0.4%。综合实际操作性考量，选取海藻酸钠浓度 1%，羧甲基纤维素钠添加量 0.5%，ε-聚赖氨酸盐酸盐添加量 0.2%，甘油添加量 0.4%。在此配方下，WVP 为 0.74 [10^{-11}g·m/(m^2·s·Pa)] ，TS 为 220.25 MPa，EAB 为 84.95%，结果与预测基本相符，由此可见，该模型能够应用于海藻酸钠可食复合膜配方的优化工作。

3.经 SEM、XRD、FTIR 及其他设备围绕 SA 膜、SA/CMC-Na 膜、SA/CMC-Na/ε-PLLH 这三种膜测定显示：膜的组成成分并非单纯物理混合，而是彼此产生了相互作用力，海藻酸钠和羧甲基纤维素钠、ε-聚赖氨酸盐酸盐发生交联反应，该交联作用增强了内部结构的紧密程度，进而提升稳定性；热重分析表明，SA/CMC-Na/ε-PLLH 复合膜的热稳定性高于 SA 膜，提高了膜的耐热性，打破局限性；透光率结果显示，复合膜的透光率低于 SA 膜，低透光率有助于阻断光穿透性防止光降解；添加了 ε-PLLH 复合膜能抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、胶孢炭疽菌生长，于防腐变质起到关键作用；色差分析表明，SA/CMC-Na/ε-PLLH 膜的颜色对产品外观的影响较小，不会影响消费者的购买欲望；SA/CMC-Na/ε-PLLH 膜的氧气透过系数较低，对氧气的渗透作用有一定的阻碍作用；复合膜的水接触角较低，呈现出较强的亲水性，需改进。

4.把配方优化后的复合膜用在芒果上进行试验，检测显示：将涂膜处理组与对照组进行对比，涂膜处理在芒果贮藏期间发挥了积极作用。在外观方面，它能够有效维持芒果的色泽，使其在贮藏过程中保持鲜艳，同时保持果实的硬度，防止其过快变软。从病害情况来看，涂膜处理显著降低了芒果的黑斑发生率，减少了因黑斑导致的品质下降。在果实内部成分上，涂膜处理延缓了总酸以及可溶性固形物含量的降低，有助于维持果实的风味与口感。另外，在失重上，涂膜处理组成功控制了失重率上升的速

度，减少了因水分散失等导致的重量减轻，降低呼吸速率和乙烯释放量，延后峰值，抑制 MDA 含量积累，提高 POD、SOD 和 CAT 的活性，使总酚、总黄酮含量积累。SA/CMC-Na/ε-PLLH 处理组的芒果品质优于 SA/CMC-Na 和 SA 处理组，涂膜处理组优于对照组，能有效维持芒果贮藏期品质，于水果保鲜行业有实用性。SA/CMC-Na/ε-PLLH 复合涂膜是一种操作简单，绿色环保，安全性高的新方法，对开拓果蔬保鲜新技术有一定的借鉴意义。

4.2 论文的创新点

本文第一次较全面地研究海藻酸钠作基础材料，复合羧甲基纤维素钠和 ε-聚赖氨酸盐酸盐，于芒果保鲜方面实际应用时的可行性和效果。利用羧甲基纤维素钠和 ε-聚赖氨酸盐酸盐等对海藻酸钠进行修饰，对复合膜的表征进行了系统的测定，了解了各成分间的交互过程，提高了膜的各项特征和抑菌能力。海藻酸钠复合涂膜应用于室温芒果贮藏，减弱了芒果的新陈代谢活动，推迟芒果后熟，延长了货架期，取得了良好的保鲜效果。此项研究既能够减少芒果的贮藏运输过程中产生的费用，维持芒果品质，又能够增加其保藏时间、提高其商品价值。

4.3 论文的不足之处

本文未对保鲜技术的长期作用进行跟踪，水果保鲜是一个动态过程，长期贮藏可能出现新问题，如保鲜剂残留积累问题，且忽视了消费者对水果感官品质的关注，感官品质直接影响消费者购买意愿，未对食用安全性进行深入研究，未充分核算保鲜技术的成本，包括原材料、设备购置、人工等费用，缺乏经济可行性的评估，提出的保鲜技术在实验室条件下效果良好，但对实际生产环境的复杂性考虑不足，如一些保鲜工艺所需的设备，操作条件等在一些大规模水果仓储中难以实现，复合涂膜可能在实际生产中难以适应复杂环境，在高温高湿环境下可能会因水分过多溶解，而且，涂膜的均匀性也需要对生产工艺进行精确控制，生产周期较长，所以本文缺乏从实验室到产业转化的可行性分析，还需进一步改进。

5 展 望

本文利用海藻酸钠与羧甲基纤维素钠、ε-聚赖氨酸盐酸盐混合，制备各项性能较好的可食性复合膜，通过响应面法得到最佳配方，还着手进行膜的表征检测。由于各方面有所局限，复合膜表征没能非常完整的检测；除此之外，未深入探索膜溶液，例如每样材料添加对单一成分的黏度、亲水性等造成的影响。同时，现在的关注重点在复合膜的实际应用，对膜特征、组成形式的探索不够完整。可食膜当下还不能完全替代塑料包装，其具备安全、绿色环保等显著优势，与我国可持续发展理念高度契合，这意味着其技术优化、应用拓展、市场推广等诸多方面，均拥有广阔的提升空间。

受制于季节和环境，涂膜只在芒果这种水果上开展了试验，其余果蔬未能开展试验，每种果蔬有独有的特点，举例来说芒果会出现呼吸跃变，而其余果蔬可能不会出现，所以对于各种各样的果蔬，保鲜效果可能是不一样的。还有水果本身的成熟度亦是影响保鲜成效的关键变量，期望接下来可以探索适合于芒果贮藏的收获时间，可以把这种涂膜技术在其他果蔬保鲜方面展开探究，为绿色果蔬保鲜剂的研发进程贡献具有借鉴意义的内容。

6 参考文献

[1] Maringgal B, Hashim N, Tawakkal I S M A, et al. Recent advance in edible coating and its effect on fresh/fresh-cut fruits quality[J]. Trends in Food Science & Technology, 2020, 96: 253-267.

[2] Oyom W, Xu H, Liu Z, et al. Effects of modified sweet potato starch edible coating incorporated with cumin essential oil on storage quality of 'early crisp' [J]. Food Science and Technology, 2022, 153: 112475.

[3] 戚英伟，王玲，陈飞平，等．可食性涂膜性能及其水果保鲜应用研究进展[J]．保鲜与加工，2022，22(1)：110-120．

[4] Yousuf B, Qadri O S, Srivastava A K. Recent developments in shelf-life extension of fresh-cut fruits and vegetables by application of different edible coatings: A review[J]. Food Science and Technology, 2018, 89: 198-209.

[5] Wu Y, Wu H, Hu L. Recent advances of proteins, polysaccharides and lipids-based edible films/coatings for food packaging applications: a review[J]. Food Biophysics, 2024, 19(1): 29-45.

[6] Moeini A, Pedram P, Fattahi E, et al. Edible polymers and secondary bioactive compounds for food packaging applications: Antimicrobial, mechanical, and gas barrier properties[J]. Polymers, 2022, 14(12): 2395.

[7] Umaraw P, Verma A K. Comprehensive review on application of edible film on meat and meat products: An eco-friendly approach[J]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2017, 57(6): 1270-1279.

[8] Mihalca V, Kerezsi A D, Weber A, et al. Protein-based films and coatings for food industry applications[J]. Polymers, 2021, 13(5): 769.

[9] Basavegowda N, Baek K H. Synergistic antioxidant and antibacterial advantages of essential oils for food packaging applications[J]. Biomolecules, 2021, 11(9): 1267.

[10] Chuacharoen T, Sabliov C M. Development of coating material by incorporating curcumin-loaded zein nanoparticles to maintain the quality of mango (*Mangifera indica L. cv. Nam Dokmai*)[J]. Journal of Agriculture and Food Research, 2022, 10: 100444.

[11] Li Y, Bai Y, Huang J, et al. Airglow discharge plasma treatment affects the surface structure and physical properties of zein films[J]. Journal of Food Engineering, 2020, 273: 109813.

[12] Zhong Y, Zhang T, Zhang W, et al. Antibacterial castor oil-based waterborne polyurethane/gelatin films for packaging of strawberries[J]. Food Packaging and Shelf Life, 2023, 36: 101055.

[13] Arciello A, Panzella L, Dell' olmo E, et al. Development and characterization of

antimicrobial and antioxidant whey protein-based films functionalized with Pecan (*Carya illinoinensis*) nut shell extract[J]. Food Packaging and Shelf Life, 2021, 29: 100710.

[14] Dhall R K. Advances in edible coatings for fresh fruits and vegetables: a review[J]. Critical reviews in food science and nutrition, 2013, 53(5): 435-450.

[15] Md Nor S, Ding P. Trends and advances in edible biopolymer coating for tropical fruit: A review[J]. Food Research International, 2020, 134: 109208.

[16] 谢玉花，农广律，宋慕波，等. 海藻酸钠复合涂膜对贡柑保鲜效果的影响．食品工业，2021，42(02)：43-47.

[17] Parvin N, Rahman A, Roy J, et al. Chitosan coating improves postharvest shelf-life of mango (*Mangifera indica L.*)[J]. Horticulturae, 2023, 9(1): 64.

[18] Yan J, Luo Z, Ban Z, et al. The effect of the layer-by-layer (LBL) edible coating on strawberry quality and metabolites during storage[J]. Postharvest Biology and Technology, 2019, 147: 29-38.

[19] Stephen A M, Phillips G O. Food polysaccharides and their applications[M]. CRC press, 2016.

[20] Cazón P, Velazquez G, Ramírez J A, et al. Polysaccharide-based films and coatings for food packaging: A review[J]. Food Hydrocolloids, 2017, 68: 136-148.

[21] Zhou Y, Chen X, Chen T, et al. A review of the antibacterial activity and mechanisms of plant polysaccharides[J]. Trends in Food Science & Technology, 2022, 123: 264-280.

[22] Pillai A R S, Eapen A S, Zhang W, et al. Polysaccharide-based edible biopolymer-based coatings for fruit preservation: A review[J]. Foods, 2024, 13(10): 1529.

[23] Huang G, Huang L, Geng C, et al. Green and multifunctional chitosan-based conformal coating as a controlled release platform for fruit preservation[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2022, 219: 767-778.

[24] Duong N T C, Uthairatanakij A, Laohakunjit N, et al.An innovative single step of cross-linked alginate-based edible coating for maintaining postharvest quality and reducing chilling injury in rose apple cv. 'Tabtimchan'(Syzygium samarangen ese)[J]. Scientia Horticulturae, 2022, 292: 110648.

[25] Kocira A, Kozłowicz K, Panasiewicz K, et al. Polysaccharides as edible films and coatings: Characteristics and influence on fruit and vegetable quality-A review[J]. Agronomy, 2021, 11(5): 813.

[26] Ribeiro A M, Estevinho B N, Rocha F. Preparation and incorporation of functional ingredients in edible films and coatings[J]. Food and Bioprocess Technology, 2021, 14: 209-231.

[27] Jiang Y, Wang D, Li F, et al. Cinnamon essential oil Pickering emulsion stabilized by zein-pectin composite nanoparticles: Characterization, antimicrobial effect and

advantages in storage application[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 148: 1280-1289.

[28] Heristika W, Ningrum A, Munawaroh H S H, et al. Development of composite edible coating from gelatin-pectin incorporated garlic essential oil on physicochemical characteristics of red chili (*Capsicum annnum L.*)[J]. Gels, 2023, 9(1): 49.

[29] Khan M A A, Hasan M M, Hossain M K, et al. Extraction and characteristic properties analyses of sodium alginate derived from the Sargassum oligocystum brown seaweed alga of the Bay of Bengal[J]. Next Materials, 2025, 6: 100417.

[30] Gheorghita Puscaselu R, Lobiuc A, Dimian M, et al. Alginate: From food industry to biomedical applications and management of metabolic disorders[J]. Polymers, 2020, 12(10): 2417.

[31] Zabihi M. Applications of alginate in the fields of research medicine, industry and agriculture[M]. IntechOpen, 2024.

[32] Yan P, Lan W, Xie J. Modification on sodium alginate for food preservation: A review[J]. Trends in Food Science & Technology, 2024, 143: 104217.

[33] Qin Y, Zhang G, Chen H. The applications of alginate in functional food products[J]. Journal of Nutrition and Food Sciences, 2020, 3: 100013.

[34] Ma H, Zhao Y, Xia X. Efficacy of mometasone furoate cream sodium alginate skin repair mask in atopic dermatitis treatment[J]. Alternative Therapies in Health & Medicine, 2024, 30(11).

[35] 谭福能，金梦飞. 羧甲基壳聚糖/海藻酸钠/纳米二氧化硅涂膜保鲜草莓[J]．食品工业，2020，41(2)：155~158．

[36] 李晓宇，杜小龙，刘影．纳米 TiO2/海藻酸钠复合涂膜对采后水蜜桃的保鲜效果[J]．食品工业，2020，40(8)：11~16．

[37] 朱金花. 海藻酸钠/纳米 CaCO3 复含材料涂膜对冷藏草莓风味的影响[D]. 扬州：扬州大学，2019．

[38] Sipahi R E, Castell-Perez M E, Moreira R G, et al. Improved multilayered antimicrobial alginate-based edible coating extends the shelf life of fresh-cut watermelon (*Citrullus lanatus*)[J]. Food Science and Technology, 2013, 51(1): 9-15.

[39] Ramana Rao T V, Baraiya N S, Vyas P B, et al. Composite coating of alginate-olive oil enriched with antioxidants enhances postharvest quality and shelf life of Ber fruit (*Ziziphus mauritiana Lamk．Var．Gola*)[J]. Journal of food science and technology, 2016, 53: 748-756.

[40] Han Y, Yu M, Wang L. Physical and antimicrobial properties of sodium alginate/carboxymethyl cellulose films incorporated with cinnamon essential oil[J]. Food Packaging and Shelf Life, 2018, 15: 35-42.

[41] Sommer S, Dickescheid C, Harbertson J F, et al. Rationale for haze formation after carboxymethyl cellulose (CMC) addition to red wine[J]. Journal of agricultural and food chemistry, 2016, 64(36): 6879-6887.

[42] Carvalho S G, Silvestre A L P, Dos Santos A M, et al. Polymeric-based drug delivery systems for veterinary use: State of the art[J]. International Journal of Pharmaceutics, 2021, 604: 120756.

[43] 陈妮娜，曾稍俏，黄木花，等．交联羧甲基纤维素-藕粉复合膜对冷鲜猪肉的保鲜[J]．农产品加工，2016 (13): 5．

[44] Liu K, Xu Y, Lin X, et al. Synergistic effects of guanidine-grafted CMC on enhancing antimicrobial activity and dry strength of paper[J]. Carbohydrate Polymers, 2014, 110: 382-387.

[45] Shankar S, Rhim J W. Antimicrobial wrapping paper coated with a ternary blend of carbohydrates (alginate, carboxymethyl cellulose, carrageenan) and grapefruit seed extract[J]. Carbohydrate polymers, 2018, 196: 92-101.

[46] Shima S, Sakai H. Polylysine produced by Streptomyces[J]. Agricultural and Biological Chemistry, 1977, 41(9): 1807-1809.

[47] Ushimaru K, Hamano Y, Katano H. Antimicrobial activity of ε-poly-L-lysine after forming a water-insoluble complex with an anionic surfactant[J]. Biomacromolecules, 2017, 18(4): 1387-1392.

[48] Guo L, Fang Y, Shao Z, et al. pH-induced structural transition during complexation and precipitation of sodium caseinate and ε-poly-L-lysine[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 154: 644-653.

[49] Dou Y, Dhanasekaran S, Ngea G L N, et al. Transcriptome analysis provides insights into potential mechanisms of epsilon-poly-L-lysine inhibiting Penicillium expansum invading apples[J]. Postharvest Biology and Technology, 2024, 207: 112622.

[50] Tuersuntuoheti T, Wang Z, Wang Z, et al. Review of the application of ε-poly-L-lysine in improving food quality and preservation[J]. Journal of Food Processing and Preservation, 2019, 43(10): e14153.

[51] 齐子琦，秦子晋，黄永震，等. 生物防腐剂 ε-聚赖氨酸的研究进展[J]. 食品工业，2019，v.40；No.277(10)：296-300．

[52] Lin L, Gu Y, Li C, et al. Antibacterial mechanism of ε-Poly-lysine against Listeria monocytogenes and its application on cheese[J]. Food Control, 2018, 91: 76-84.

[53] Samadlouie H R, Gharanjik S, Tabatabaie Z B. Optimization of the production of ε-Poly-L-Lysine by novel producer lactic acid bacteria isolated from traditional dairy products[J]. BioMed Research International, 2020, 2020(1): 2145656.

[54] Neda K, Sakurai T, Takahashi M, et al. Two-generation reproduction study with

teratology test of ε-poly-l-lysine by dietary administration in rats[J]. Japanese Journal of Pharmacology and Therapeutics, 1999, 27: 1139-1159.

[55] Hiraki J, Ichikawa T, Ninomiya S, et al. Use of ADME studies to confirm the safety of ε-polylysine as a preservative in food[J]. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2003, 37(2): 328-340.

[56] 吴剑，曾凡坤，张玉．ε-聚赖氨酸的应用与研究进展[J]．中国食品添加剂，2010，000(005)：171-175．

[57] Wang Z, Wang Z, Tan Z, et al. Application of ε-poly-L-lysine in improving food quality and safety[M]. Bentham Science Publishers, 2024: 221-255.

[58] Song Y, Lin J, Luo L, et al. Solid-state fermentation of *Limosilactobacillus fermentum* and lysine addition to improve the cooking and eating quality of high-fiber rice noodles[J]. Journal of Cereal Science, 2024, 118: 103959.

[59] 莫树平，张菊梅，吴清平，等．ε-聚赖氨酸复合生物防腐剂对广式腊肠的防腐效果研究[J]．食品研究与开发，2010，31(012)：224-229．

[60] 侯伟峰，谢晶，林永艳. ε-聚赖氨酸在南美白对虾保鲜上的应用[J]．湖南农业科学，2011，(5 期)：127-130．

[61] 王军华，王易芬，裘纪莹，等．ε-聚赖氨酸对牡蛎的防腐抗菌效果[J]．食品工业科技，2019，040(024)：270-275．

[62] 刘硕，王礼群，张欣怡，等. 抗坏血酸钙和 ε-聚赖氨酸对鲜切甘薯保鲜护色效果的影响[J]. 食品与机械，2018，034(007)：132-136．

[63] 张鹏，秦骅，李江阔，等．1-Mcp 结合生物保鲜剂对富士苹果贮后货架品质和生理变化的影响[J]．食品工业科技，2018，39(19)：272-277．

[64] Pandey A K, Kumar A. Improved microbial biosynthesis strategies and multifarious applications of the natural biopolymer epsilon-poly-l-lysine[J]. Process Biochemistry, 2014, 49(3): 496-505.

[65] Tuersuntuoheti T, Wang Z, Wang Z, et al. Review of the application of ε-poly-L-lysine in improving food quality and preservation[J]. Journal of Food Processing and Preservation, 2019, 43(10): e14153.

[66] Yahia E M, Ornelas-Paz J D J, Brecht J K, et al. The contribution of mango fruit (*Mangifera indica L.*) to human nutrition and health[J]. Arabian Journal of Chemistry, 2023, 16 (7): 104860.

[67] 胡义东．体外模拟消化条件下芒果抗氧化活性的变化研究[D]．南宁：广西大学，2014．

[68] Thakare V B, Jadeja G C, Desai M A. Extraction of mangiferin and pectin from mango peels using process intensified tactic: A step towards waste valorization[J]. Chemical Engineering Research and Design, 2023, 192: 280-288.

[69] Shivashankar S. Physiological disorders of mango fruit [J]. Horticultural Reviews, 2014, 42: 313-347.

[70] Tian S, Li B, Shi X, Qin G, Wang Y. View Correspondence. Postharvest disease control of mango fruit and the regulating mechanisms(Article) [J]. Acta Horticulturae, 2013, 992(992): 493-498.

[71] Ullah M A, Kiloes A M, Aziz A A, et al. Impact of factors contributing to internal disorders of mango (*Mangifera indica L.*) fruit—A systematic literature review[J]. Scientia Horticulturae, 2024, 331: 113150.

[72] Lobo M G, Sidhu J S. Biology, postharvest physiology, and biochemistry of mango[J]. Handbook of mango fruit: Production, postharvest science, processing technology and nutrition, 2017: 37-59.

[73] 赵佳，童凯，李东，等．芒果采后炭疽病生防菌研究进展[J]．保鲜与加工，2022，22(8)：88-96．

[74] 谢颖，刘祎炜，刘安巧，等．一株 *Thuidium cymbifolium* 内生细菌的鉴定及其抑制真菌活性研究[J]．化学与生物工程，2020，37(12)：17-21．

[75] He J, Ren Y, Chen C, et al. Defense Responses of SalicylicAcid in Mango Fruit Against Postharvest Anthracnose, Caused byColletotrichum glo-eosporioidesand its Possible Mechanism[J]. Journal of Food Safety, 2017, 37(1): e12294.

[76] Song Y, Hu C, Xue Y, et al. 24-epibrassinolide enhances mango resistance to Colletotrichum gloeosporioides via activating multiple defense response[J]. Scientia Horticulturae, 2022, 303: 111249.

[77] Zakaria L. Diversity of Colletotrichum species associated with anthracnose disease in tropical fruit crops-A review[J]. Agriculture, 2021, 11(4): 297.

[78] 黄玉咪．采前和采后 EVA 与 CTS 涂膜对芒果保鲜效果的影响[D]．南宁：广西大学，2021．

[79] Liu B, Xin Q, Zhang M, et al. Research progress on mango post-harvest ripening physiology and the regulatory technologies[J]. Foods, 2022, 12(1): 173.

[80] Patel K K, Khan M A, Kumar Y, et al. Novel techniques in post harvest management of mango-an overview[J]. South Asian Journal of Food Technology and Environment, 2019, 5(2): 821-835.

[81] Reche J, Garcia-Pastor M E, Valero D, et al. Effect of modified atmosphere packaging on the physiological and functional characteristics of Spanish jujube (*Ziziphus jujuba Mill.*) cv ‘Phoenix’during cold storage [J]. Scientia Horticulturae, 2019, 258: 108743.

[82] 陈思宇，金建，赵世琳．物理技术在果蔬保鲜中的应用研究进展．食品研究与开发，2023，44(21)：167-172．

[83] 顾云娇，赵晨辉，王珊珊，等．蓝莓果实复合气调保鲜技术研究[J]．东北农业科

学，2022，47(03)：150-155．

[84] 赵哲坤．鲜切香菇气调保鲜技术及其气味物质代谢规律研究[D]．邯郸：河北工程大学图书馆，2022．

[85] 陈敏惠，陈于陇，李佳鸿，等．气调包装对鲜切菠萝品质的影响分析[J]．现代食品科技，2023，39(11)：135-142．

[86] Wei S C, Mei J, Xie J. Effects of different carbon dioxide-modified atmosphere packaging and low-temperature storage at 13 degrees C on the quality and metabolism in mango (*Mangifera indica L.*) [J]. Agriculture-Basel, 2021, 11(7): 636.

[87] Chen K, Tian R, Xu G, et al. Characterizations of konjac glucomannan/curdlan edible coatings and the preservation effect on cherry tomatoes[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2023, 232: 123359.

[88] Jurić S, Bureš M S, Vlahoviček-Kahlina K, et al. Chitosan-based layer-by-layer edible coatings application for the preservation of mandarin fruit bioactive compounds and organic acids[J]. Food Chemistry: X, 2023, 17: 100575.

[89] Parvin N, Rahman A, Roy J, et al. Chitosan coating improves postharvest shelf-life of mango (*Mangifera indica L.*)[J]. Horticulturae, 2023, 9(1): 64.

[90] 刘泽松，史君彦，王清，等. 辐照技术在果蔬贮藏保鲜中的应用研究进展[J]. 保鲜与加工，2020，20(04)：236-242．

[91] Truc N T, Uthairatanakij A, Srilaong V, et al. Effect of electron beam radiation on disease resistance and quality of harvested mangoes[J]. Radiation Physics and Chemistry, 2021, 180: 109289.

[92] Shang H, Cao S, Yang Z, et al. Effect of exogenous γ-aminobutyric acid treatment on proline accumulation and chilling injury in peach fruit after long-term cold storage[J]. Journal of agricultural and food chemistry, 2011, 59(4): 1264-1268.

[93] Quansah J K, Saalia F K. Chemistry of food additives: Preservatives[M]. IntechOpen, 2024.

[94] Chai J, Wang Y, Liu Y, et al. 1-MCP extends the shelf life of ready-to-eat ‘Hayward’ and ‘Qihong’ kiwifruit stored at room temperature[J]. Scientia Horticulturae, 2021, 289: 110437.

[95] Wu Y, Cheng J H, Keener K M, et al. Inhibitory effects of dielectric barrier discharge cold plasma on pathogenic enzymes and anthracnose for mango postharvest preservation[J]. Postharvest Biology and Technology, 2023, 196: 112181.

[96] 张憨，刘倩．国内外果蔬保鲜技术及其发展趋势[J]．食品与生物技术学报，2014，(8)：785-792．

[97] Iftikhar Y, Sajid A, Shakeel Q, et al. Biological antagonism: a safe and sustainable way to manage plant diseases[J]. Plant disease management strategies for sustainable

agriculture through traditional and modern approaches, 2020: 83-109.

[98] Sare A R, Jijakli M H, Massart S. Microbial ecology to support integrative efficacy improvement of biocontrol agents for postharvest diseases management[J]. Postharvest Biology and Technology, 2021, 179: 111572.

[99] Konsue W, Dethoup T, Limtong S. Biological control of fruit rot and anthracnose of postharvest mango by antagonistic yeasts from economic crops leaves[J]. Microorganisms, 2020, 8(3): 317.

[100] Nujthet Y, Kaewkrajay C, Kijjoa A, et al. Biocontrol efficacy of antagonists Trichoderma and Bacillus against post-harvest diseases in mangos[J]. European Journal of Plant Pathology, 2024, 168(2): 315-327.

[101] Ochoa-Rosas M, Valadez-Moctezuma E, Mena-Nevarez G, et al. Assessing hydrothermal treatment and antagonistic yeasts combination for mango anthracnose control[J]. *Acta Agrícolay Pecuaria*, 2021, 7(1).

[102] Xu B, Wu S. Preservation of mango fruit quality using fucoidan coatings[J]. LWT, 2021, 143: 111150.

[103] Tavassoli-Kafrani E, Shekarchizadeh H, Masoudpour-Behabadi M. Development of edible films and coatings from alginates and carrageenans[J]. Carbohydrate polymers, 2016, 137: 360-374.

[104] Guillard V, Gaucel S, Fornaciari C, et al. The next generation of sustainable food packaging to preserve our environment in a circular economy context[J]. Frontiers in nutrition, 2018, 5: 121.

[105] Mangaraj S, Yadav A, Bal L M, et al. Application of biodegradable polymers in food packaging industry: A comprehensive review[J]. Journal of Packaging Technology and Research, 2019, 3: 77-96.

[106] Liu W, Kang S, Zhang Q, et al. Self-assembly fabrication of chitosan-tannic acid/MXene composite film with excellent antibacterial and antioxidant properties for fruit preservation[J]. Food Chemistry, 2023, 410: 135405.

[107] Aloui H, Deshmukh A, Khomlaem C, et al. Novel composite films based on sodium alginate and gallnut extract with enhanced antioxidant, antimicrobial,barrier and mechanical properties[J]. Food Hydrocolloids, 2021, 113: 106508.

[108] Chen F, Miao X, Lin Z, et al. Disruption of metabolic function and redox homeostasis as antibacterial mechanism of Lindera glauca fruit essential oil against Shigella flexneri[J]. Food Control, 2021, 130: 108282.

[109] 周志强，马金菊，甘瑾，等. 漂白紫胶/单宁酸复配涂膜对芒果常温贮藏的保鲜效果[J]．食品科学，2020，41(9)：145-152．

[110] Wang T, Yang Z, Zhang C, et al. Chitosan-cinnamon essential oil/sodium alginate-TiO2

bilayer films with enhanced bioactive retention property: Application for mango preservation[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2022, 222: 2843-2854.

[111] Giddado M, Gummy A, Gopinath S, et al. Effect of hydrophobic deep eutectic oil-in-water nano coating on the quality preservation of postharvest 'Harumanis' mango[J] . Colloids and Surfaces A : Physicochemical and Engineering Aspects, 2024, 28: 133818.

[112] 郭希．海藻酸钠可食用复合膜的制备及其在鲜切水果中的应用[D]．西北农林科技大学，2021．

[113] Mohammadi Nafchi A, Olfat A, Bagheri M, et al. Preparation and characterization of a novel edible film based on Alyssum homolocarpum seed gum[J]. Journal of food science and technology, 2017, 54(6): 1703-1710.

[114] Ruan C-Q, Kang X, Zeng K. Preparation of water-soluble dialdehyde cellulose enhanced chitosan coating and its application on the preservation of mandarin fruit[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2022, 203: 184-194.

[115] Ali S, Ullah M A, Nawaz A, et al. Carboxymethyl cellulose coating regulates cell wall polysaccharides disassembly and delays ripening of harvested banana fruit[J]. Postharvest Biology and Technology, 2022, 191: 111978.

[116] Ebrahimi F, Rastegar S. Preservation of mango fruit with guar-based edible coatings enriched with Spirulina platensis and Aloe vera extract during storage at ambient temperature[J]. Scientia Horticulturae, 2020, 265: 109258.

[117] 刘端武，廖海周，杨敏，等. 聚乙烯醇-果胶-乳清蛋白复合膜性能及其在圣女果保鲜中的应用[J/OL]. 食品与发酵工业，2025，1-13.

[118] Barrón-García O Y, Morales-Sánchez E, Ramírez Jiménez A K, et al. Phenolic compounds profile and antioxidant capacity of 'Ataulfo' mango pulp processed by ohmic heating at moderate electric field strength[J]. Food Research International, 2022, 154: 111032.

[119] Luo S, Hu H, Wang Y, et al. The role of melatonin in alleviating the postharvest browning of lotus seeds through energy metabolism and membrane lipid metabolism[J]. Postharvest Biology and Technology, 2020, 167: 111243.

[120] Nia A E, Taghipour S, Siahmansour S. Pre-harvest application of chitosan and postharvest Aloe vera gel coating enhances quality of table grape (*Vitis vinifera* L. cv. 'Yaghouti') during postharvest period[J]. Food Chemistry, 2021, 347: 129012.

[121] Kumari S, Singh A K, Kumar A, et al. Evaluating the efficacy of chitosan and salicylic acid on photosynthetic pigments and antioxidant enzymes towards resistance of mango malformation[J]. Scientia Horticulturae, 2021, 285: 110160.

[122] Jiang Y, Yin H, Wang D, et al. Combination of chitosan coating and heat shock

treatments to maintain postharvest quality and alleviate cracking of *Akebia trifoliate* fruit during cold storage[J]. Food Chemistry, 2022, 394: 133330.